Paso 3. Calcúlese $a = (r_3^2 + r_4^2 - r_1^2 - r_2^2)/2r_3r_4$ y almacénese en la memoria 8.
Paso 4. Calcúlese $b = r_1/r_3r_4$ y almacénese en la memoria 9.
Paso 5. Calcúlese $c = r_2 \operatorname{sen} \theta_2$ y almacénese en la memoria 10.
Paso 6. Calcúlese $d = r_2 \cos \theta_2$ y almacénese en la memoria 11.
Paso 7. Calcúlese y preséntese en la pantalla el ángulo de transmisión $\gamma = \cos^{-1}(a + bd)$.
Paso 8 Calcúlese sen γ y cos γ, y almacénense en las memorias 12 y 13.
Paso 9. Calcúlese y muéstrese en la pantalla.

$$\theta_3 = 2 \tan^{-1} \frac{-c + r_4 \operatorname{sen} \gamma}{d + r_3 - r_1 - r_4 \cos \gamma}$$

y almacénese en la memoria 14.
Paso 10. Calcúlese y muéstrese en la pantalla

$$\theta_4 = 2 \tan^{-1} \frac{c - r_3 \operatorname{sen} \gamma}{d + r_4 - r_1 - r_3 \cos \gamma}.$$

Paso 11. Calcúlese y muéstrese en la pantalla

$$\dot{\theta}_3 = \frac{\dot{\theta}_2 r_2 \operatorname{sen}(\theta_4 - \theta_2)}{r_3 \operatorname{sen} \gamma}$$

Paso 12. Calcúlese y muéstrese en la pantalla

$$\dot{\theta}_4 = \frac{\dot{\theta}_2 r_2 \operatorname{sen}(\theta_3 - \theta_2)}{r_4 \operatorname{sen} \gamma}$$

Paso 13. Súmese $\Delta\theta_2$ de la memoria 6 a θ_2 de la memoria 5.
Paso 14. Regrésese al paso 5 y repítase.

Para comprobar el programa, úsese un eslabonamiento de manivela y oscilador con las siguientes dimensiones: $r_1 = 10$ pulg, $r_2 = 4$ pulg, $r_3 = 10$ pulg y $r_4 = 12$ pulg. En $\theta_2 = 0$, $\dot{\theta}_2 = 45$ rad/s, los resultados redondeados son $\gamma = 30°$, $\theta_3 = 93.8°$, $\theta_4 = 123.7°$, y $\dot{\theta}_3 = \dot{\theta}_4 = -30$ rad/s.

El algoritmo antes descrito da la solución para la configuración abierta de un eslabonamiento plano de cuatro barras. Dependiendo de la situación inicial, es probable que el usuario desee resolverlo para la configuración cruzada. Como lo indican las ecuaciones (2-58) y (2-59), se obtendría el caso de la configuración cruzada cambiando los signos más y menos en los numeradores de los pasos 9 y 10. Esto requiere una leve reprogramación, a medida que se corre cada conjunto de datos del problema, lo que crea una situación poco deseable. Una alternativa sería solicitar otro elemento de los datos de entrada que especificara la configuración

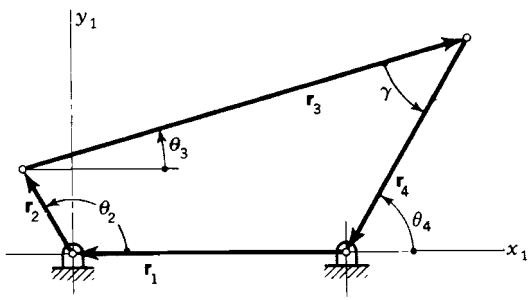


Figura 5-2 Ejemplo 5-3.

buscada, y luego modificar el algoritmo para que se bifurque hacia las ecuaciones apropiadas. Una alternativa más sería calcular y presentar en la pantalla ambas configuraciones para cada conjunto de datos del problema. No obstante, cada una de estas alternativas requiere más memorias y un programa más largo.

Una cuestión íntimamente relacionada con esto es la que consiste en saber, si las ecuaciones originales se desarrollaron con la precisión necesaria para hacer que se distingan las configuraciones abierta y cruzada del eslabonamiento. Si se hubieran usado las ecuaciones (2-52) y (2-53) en lugar de las (2-58) y (2-59), por ejemplo, habría sido necesario ver que los ángulos ϕ y ψ fueran ambos menores que 180°, y que ψ fuera positivo en tanto que sen ϕ tuviera el mismo signo que sen θ_2. Estas son condiciones no fáciles de programar y pueden resultar engañosas cuando se trata de juzgar lo apropiado de una solución analítica. A primera vista, las ecuaciones (2-58) y (2-59) parecen ser más complicadas que la (2-52) y (2-53), pero no requieren estas pruebas adicionales. Este tipo de sutilezas se pasan a menudo por alto (o se desprecian deliberadamente), cuando se desarrollan ecuaciones para resolver a mano, porque se pueden tomar en cuenta con facilidad por el conocimiento de la naturaleza física de la situación en la etapa apropiada de los cálculos. Sin embargo, al escribir un programa, cada detalle se debe definir con precisión, de tal suerte que sea factible ejecutarlo en una calculadora o computadora que son, en resumidas cuentas, aparatos sin inteligencia.

Otro aspecto importante es el referente a los cuadrantes de los ángulos, sobre todo al calcular las funciones trigonométricas inversas, como el arco coseno del paso 7 o los arcos tangentes de los pasos 9 y 10. Este tipo de funciones trigonométricas inversas son, por sus definiciones matemáticas, multiformes, o de valores múltiples. Con todo, cada programa para calculadora o computadora dará lugar a una sola respuesta, elegida por decisión del fabricante más que del programador. Es preciso tener un cuidado extremo para saber cuál es el cuadrante específico seleccionado para que una calculadora en particular proporcione el resultado, al emplear esta clase de funciones de valores múltiples, no siempre son los mismos en calculadoras diferentes.

Algunas calculadoras vienen equipadas para efectuar directamente la conversión de un vector bidimensional, de la forma rectangular bien la polar, o a la función inversa, de la forma polar a la rectangular. Después de colocar las componentes x y y de un vector en los registros apropiados, basta un solo golpe de tecla (o paso del programa) para obtener tanto la magnitud como el ángulo del vector. Más aún, en este caso se obtendrá el ángulo en el cuadrante apropiado, determinado por los signos de las componentes x y y. Si se dispone de esta índole de conversiones, se pueden usar para evitar el cálculo directo del seno y el coseno, digamos como alternativas de los pasos 5 y 6 del ejemplo anterior. También es factible usarlas para evitar el dilema del cuadrante de las funciones trigonométricas inversas, si se pueden calcular tanto el coseno como el seno del ángulo †

† Al escribir un programa para computadora en FORTRAN, se puede obtener la misma ventaja usando la función ATAN2 en lugar de ATAN, ASIN o ACOS. No obstante, en algunas computadoras,

5-3 PROGRAMACIÓN DE LAS ECUACIONES DE CHACE

Cuando se analizan mecanismos planos resulta muy útil contar con un conjunto de programas ya escritos y probados para la resolución de los cuatro casos de la ecuación de cierre del circuito en el plano que comprenda dos incógnitas. Estos cuatro casos se identificaron y analizaron en el capítulo 2. Los procedimientos gráficos de resolución se presentaron con todo detalle en la sección 2-7, las soluciones con álgebra compleja en la sección 2-8 y las soluciones con álgebra vectorial de Chace en la sección 2-9. En esta sección se presentan algoritmos para la solución numérica de cada uno de los cuatro casos, aplicando el método de Chace en una calculadora electrónica.

Por lo que respecta a la notación, se supone que la ecuación bidimensional de cierre del circuito que se va a resolver se ha reducido previamente a tres vectores con dos incógnitas. Así pues, tiene la forma

$$C\hat{\mathbf{C}} = A\hat{\mathbf{A}} + B\hat{\mathbf{B}} \tag{5-1}$$

donde $\hat{\mathbf{C}}$ por ejemplo, es un vector unitario a lo largo del vector $\mathbf{C}$; forma un ángulo θ_C en relación con el eje x y posee las componentes $\hat{C}^x$ y $\hat{C}^y$ en las direcciones x y y.

Puesto que a menudo los cuatro casos se usarán juntos, resulta útil organizar sus datos en la forma semejante. Por consiguiente, se supone que las memorias 1 a 12 están reservadas para los valores de C, θ_C, C^x, C^y, A, θ_A, A^x, A^y, B, θ_B, B^x, y B^y, respectivamente. Se supone que si se necesita la solución de un caso en particular se introducirán datos conocidos en las memorias apropiadas. Entonces se cargará y se correrá el programa, situando los resultados en otras memorias apropiadas. Por lo tanto, los problemas de introducción de datos y presentación de los resultados se consideran como algo independiente de los algoritmos de solución.

Ejemplo 5-4 Desarróllese un algoritmo para resolver el caso 1 de la ecuación (5-1) cuando las incógnitas son C y θ_C. Supóngase que los datos para A^x, A^y, B^x y B^y ya están almacenados en las memorias 5, 6, 9 y 10, respectivamente. Se deben calcular los valores C^x, C^y, C y θ_C y almacenarlos en las memorias 1 a 4, respectivamente.

SOLUCIÓN La ecuación apropiada para encontrar la solución es la (2-39); y el algoritmo es:

Paso 1. Calcúlese $C^x = A^x + B^x$ y almacénese en la memoria 1.
Paso 2. Calcúlese $C^y = A^y + B^y$ y almacénese en la memoria 2.
Paso 3. Calcúlese $C = \sqrt{(C^x)^2 + (C^y)^2}$ y almacénese en la memoria 3.
Paso 4. Calcúlese $\theta_C = \tan^{-1}(C^y/C^x)$; úsense los signos de C^x y C^y para que se obtenga el cuadrante correcto; y almacénese en la memoria 4.
Paso 5. Alto.

ATAN2(Y,X) simplemente dividirá el primer argumento entre el segundo y luego utilizará ATAN. Puesto que esto anula por completo el propósito de la función ATAN2, es necesario escribir un subprograma ARCT(Y,X) para ejecutar lo que ATAN2 debe hacer.

Para comprobar el programa pueden usarse los siguientes datos:
almacénense $A^x = 5$, $A^y = -8.661$, $B^x = -20$, $B^y = 0$ en las memorias 5, 6, 9 y 10, respectivamente. Los resultados redondeados, almacenados en las memorias 1 a 4, deben ser $C^x = -15.000$, $C^y = -8.661$, $C = 17.321$, y $\theta_C = 210.000°$.

Ejemplo 5-5 Desarróllese un algoritmo para la solución del caso 2a de la ecuación (5-1), tomando A y B como incógnitas. Supóngase que los datos de C^x, C^y, θ_A y θ_B ya están almacenados en las memorias 1, 2, 8 y 12, respectivamente.

SOLUCIÓN La solución para el caso 2*a* está dada por las ecuaciones (2-40) y (2-41). El algoritmo propuesto es:

Paso 1. Calcúlese $\hat{A}^x = \cos\theta_A$ y $\hat{A}^y = \text{sen}\,\theta_A$ y almacénese en las memorias 5 y 6.
Paso 2. Calcúlese $\hat{B}^x = \cos\theta_B$ y $\hat{B}^y = \text{sen}\,\theta_B$ y almacénese en las memorias 9 y 10.
Paso 3. Calcúlese $P = \cos(\theta_B - \theta_A)$ y almacénese en la memoria 13.
Paso 4. Calcúlese $A = (C^x\hat{B}^y - C^y\hat{B}^x)/P$ y almacénese en la memoria 7.
Paso 5. Calcúlese $B = (C^y\hat{A}^x - C^x\hat{A}^y)/P$ y almacénese en la memoria 11.
Paso 6. Multiplíquese el contenido de las memorias 5 y 6 por A.
Paso 7. Multiplíquese el contenido de las memorias 9 y 10 por B.
Paso 8. Alto.

Los siguientes datos servirán para comprobar el programa: almacénense $C^x = -15$, $C^y = -8.661$, $\theta_A = -60°$, $\theta_B = 180°$ en las memorias 1, 2, 8 y 12, respectivamente. Los resultados redondeados, almacenados en las memorias 5 a 7 y 9 a 11, deben ser $A^x = 5.000$, $A^y = -8.661$, $A = 10.000$, $B^x = -20.000$, $B^y = 0$, y $B = 20.000$.

Ejemplo 5-6 Desarróllese un algoritmo para resolver el caso 2*b* de la ecuación (5-1), siendo A y θ_B las incógnitas. Supóngase que los datos para C^x, C^y, θ_A y B ya están almacenados en las memorias 1, 2, 8 y 11, respectivamente.

SOLUCIÓN La solución para el caso 2*b* está dado por las ecuaciones (2-42) y (2-43). El algoritmo propuesto es:

Paso 1. Calcúlese $\hat{A}^x = \cos\theta_A$ y $\hat{A}^y = \text{sen}\,\theta_A$ y almacénese en las memorias 5 y 6.
Paso 2. Calcúlese $P = C^x\hat{A}^y - C^y\hat{A}^x$ y almacénese en la memoria 13.
Paso 3. Calcúlese $Q = \sqrt{B^2 - P^2}$ y almacénese en la memoria 14.
Paso 4. Calcúlese $A = C^x\hat{A}^x + C^y\hat{A}^y \mp Q$ y almacénese en la memoria 7.
Paso 5. Calcúlese $B^x = P\hat{A}^y \pm Q\hat{A}^x$ y almacénese en la memoria 9.
Paso 6. Calcúlese $B^y = -P\hat{A}^x \pm Q\hat{A}^y$ y almacénese en la memoria 10.
Paso 7. Multiplíquese el contenido de las memorias 5 y 6 por A.
Paso 8. Calcúlese $\theta_B = tan^{-1}(B^y/B^x)$; utilícense los signos de B^x y B^y para dar el cuadrante correcto; y almacénese en la memoria 12.
Paso 9. Alto.

Como se analizó en la sección 2-7, existen dos soluciones para el caso 2*b*; las que aparecen como los diferentes signos en los pasos 4 a 6. Se recomienda escribir dos programas por separado, uno llamado caso 2*b* usando los signos superiores, y el otro llamado caso 2*b*′ con los signos inferiores. Los programas se pueden comprobar aplicando los datos que se dan a continuación: $C^x = -15$, $C^y = -8.661$, $\theta_A = -60°$, y $B = 20$, almacenados, respectivamente, en las memorias 1, 2, 8 y 11. En tal caso, el programa 2*b* debe dar los resultados redondeados $A^x = -5.000$, $A^y = 8.661$, $A = -10$.

ben ser $A^x = 5.000$, $A^y = -8.661$, $A = 10.000$, $B^x = -20.000$, $B^y = 0.000$, y $\theta_B = 180.000°$. Estos se deben almacenar en las memorias 5, 6, 7, 9, 10 y 12, respectivamente.

Ejemplo 5-7 Desarróllese un algoritmo para resolver el caso 2*c* de la ecuación (5-1), siendo θ_A y θ_B las incógnitas. Supóngase que los datos que corresponden a C^x, C^y, A, y B ya están almacenados en las memorias 1, 2, 9 y 12, respectivamente.

SOLUCIÓN La solución para el caso 2*c* está dada en las ecuaciones (2-44) y (2-45). El algoritmo propuesto es:

Paso 1. Calcúlese $P = (A^2 - B^2 + C^2)/2C^2$ y almacénese en la memoria 13.
Paso 2. Calcúlese $Q = \sqrt{(A/C)^2 - P^2}$ y almacénese en la memoria 14.
Paso 3. Calcúlese $A^x = PC^x \pm QC^y$ y almacénese en la memoria 5.
Paso 4. Calcúlese $A^y = PC^y \mp QC^x$ y almacénese en la memoria 6.
Paso 5. Calcúlese $\theta_A = \tan^{-1}(A^y/A^x)$; úsense los signos de A^x y A^y para dar el cuadrante correcto; y almacénese en la memoria 8.
Paso 6. Calcúlese $R = 1 - P$ y almacénese en la memoria 13.
Paso 7. Calcúlese $B^x = RC^x \mp QC^y$ y almacénese en la memoria 9.
Paso 8. Calcúlese $B^y = RC^y \pm QC^x$ y almacénese en la memoria 10.
Paso 9. Calcúlese $\theta_B = \tan^{-1}(B^y/B^x)$; úsense los signos de B^x y B^y para dar el cuadrante correcto; y almacénese en la memoria 12.
Paso 10. Alto.

Como sucede en el caso 2*b*, el caso 2*c* cuenta con dos soluciones y requiere de dos programas por separado. Uno de ellos, el que utilice los signos superiores de los pasos 3, 4, 7 y 8, puede llamarse programa 2*c*; y el otro, el de los signos inferiores, puede denominarse programa 2*c*′.

Los dos programas se pueden comprobar con los siguientes datos: $C^x = 15$, $C^y = -8.661$, $A = 10$, y $B = 20$, almacenados en las memorias 1, 2, 7 y 11, respectivamente. Luego, el programa 2*c* debe dar $A^x = -5.000$, $A^y = 8.661$, $\theta_A = 120.000°$, $B^x = -17.321$, y $\theta_B = 240.000°$. Los resultados del programa 2*c*′ deben ser $A^x = 5.000$, $A^y = -8.661$, $\theta_A = -60.000°$, $B^x = -20.000$, $B^y = 0.000$, y $\theta_B = 180.000°$. Todo esto se debe almacenar en las memorias 5, 6, 8, 9, 10 y 12, respectivamente.

Los programas desarrollados en estos cuatro ejemplos pueden resultar bastante beneficiosos al realizar la solución de posición de la mayor parte de los mecanismos planos. Los procedimientos para analizar su velocidad y su aceleración, con el método de Chace, se explicaron en las secciones 3-9 y 4-8. También resulta útil contar con programas comprobados con anterioridad a fin de evaluar operaciones vectoriales como $\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{A}$, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, y $(\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{A}) \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{B})$ y un programa para resolver dos ecuaciones simultáneas lineales con dos incógnitas. Con éstas, se pueden aplicar los métodos de las secciones 3-9 y 4-8 en forma directa y evaluarse con gran rapidez en una calculadora.

Aunque en esta sección se ha reforzado el método de Chace, es fácil ver cómo se podrían desarrollar programas paralelos usando álgebra compleja y el método de Raven. De hecho, una vez programados, existen muy pocas diferencias entre los métodos y se pueden entremezclar con toda libertad. Su principal diferencia es fundamentalmente de notación y preferencia del usuario. Por ejemplo, en el curso de los cálculos, A^x y A^y, desempeñan el papel de las componentes de un vector en el método de Chace, o de las partes real e imaginaria de un número complejo, en el método de Raven.

Por supuesto, en el caso de mecanismos tridimensionales, los algoritmos anteriores rinden pocos beneficios y se deben generalizar. Es factible desarrollar procedimientos exactamente paralelos para tres dimensiones en el capítulo 11; sin embargo, los cálculos relativos son necesariamente más complejos y, por lo común, van más allá de la capacidad de una calculadora programable. Sin embargo, se pueden aplicar algoritmos similares en una computadora digital, en la que las memorias son más grandes.

Para quienes prefieren trabajar con una computadora digital en lugar de una calculadora, los cuatro algoritmos anteriores se pueden programar directamente como se expresaron, en un lenguaje como el FORTRAN o el BASIC. Las memorias mencionadas se sustituirían con nombres de variables como A, AX, THETAB, y así sucesivamente. Se recomienda que cada algoritmo se programe como un procedimiento por separado para usarse dentro de un programa principal de mayor amplitud, escrito para cada problema. Por ejemplo, al usar FORTRAN, el caso 2*a* se podría programar como una SUBROUTINE:

```
SUBROUTINE CASE 2A (CX, CY, THETAA, THETAB, A, B)
```

Esto permitiría que se pidiera a partir de un programa FORTRAN principal, asignando los valores específicos.

```
CALL CASE 2A (—15.0, —8.661, — 60.0, 180.0, A, B)
```

y los valores A y B se retornarían bajo esos dos nombres de variables. Entonces cada aplicación requeriría escribir un programa principal para adaptarlo al problema particular. Sin embargo, el esfuerzo se reduciría notablemente puesto que se dispondría en una biblioteca de subprogramas precomprobados y se podrían usar con la misma facilidad con que se emplea un cálculo SIN o COS.

5-4 PROGRAMA DE COMPUTADORA PARA MECANISMOS PLANOS

Conforme aumenta la necesidad de introducir más características en un programa, pronto se sobrepasa la capacidad de una calculadora programable, y es preciso recurrir a una computadora digital. Sin embargo, no siempre se tiene acceso a una computadora y, con frecuencia, tiene un costo asociado con su uso. Por consiguiente, conviene usar la calculadora siempre que sea posible. No obstante, gracias a su mayor potencial, a menudo se tiene la justificación suficiente como para ameritar la utilización de una computadora. Del mismo modo, cuando se programa para una computadora en lugar de para una calculadora, se debe tratar de aprovechar todas sus capacidades al grado máximo posible para que el uso del programa sea más conveniente, más flexible, más poderoso, de comprensión más rápida, etc. El esfuerzo y el costo asociados con la programación para una computadora suelen ser más altos que en el caso de la calculadora; pero se justifican por los ahorros que se obtienen en su uso reiterado.

Por supuesto, todos los algoritmos desarrollados hasta ahora en este capítulo se pudieron programar para una computadora digital; pero, por su naturaleza, son quizá más adecuados para una calculadora. Se trata de programas pequeños cuyo tamaño se restringió intencionalmente para una calculadora; y dejan también una cantidad sustancial de análisis al usuario. Son algoritmos para efectuar pequeños cálculos específicos, o sea, la automatización de cierto número de los pequeños pasos que se presentan con frecuencia al analizar un mecanismo. No se trata de algoritmos para analizar en forma total un eslabonamiento completo, como podría hacerse en una computadora. En esta sección se estudiará un algoritmo adecuado para el análisis cinemático de *todos* los eslabonamientos planos, en un solo programa.

Al considerar la programación en una computadora digital, también se debe tener presente que el algoritmo, es decir, el procedimiento de análisis, debe ser apropiado para la capacidad de la computadora, no del usuario, aun cuando la entrada y la salida deben ser apropiados para este último. Con frecuencia se encuentra que el procedimiento más directo para la solución a mano no es la más apropiada para una computadora; tal es el caso del algoritmo que se explica a continuación, que depende de la *iteración numérica* más que de la solución algebraica de la ecuación de posición.

Para hacer más comprensible la técnica de análisis, se explicará en términos del problema ejemplo ilustrado en la figura 5-3; pero es preciso tener presente a lo largo de todo el desarrollo, que lo que se pretende es un procedimiento general y un solo programa.

En el caso del problema ilustrado en la figura 5-3, la ecuación de cierre del circuito se puede escribir como

$$\epsilon = \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4 - \mathbf{r}_2 = 0 \qquad (a)$$

en donde el significado del símbolo ϵ quedará aclarado conforme se avance. Expresada en forma compleja polar, toma la forma

$$\epsilon = r_1 e^{j\theta_1} + r_3 e^{j\theta_3} + r_4 e^{j\theta_4} - r_2 e^{j\theta_2} = 0 \qquad (b)$$

y, en el caso del problema general con n vectores, es

$$\epsilon = \sum_{i=1}^{n} \pm r_i e^{j\theta_i} = 0 \qquad (5\text{-}2)$$

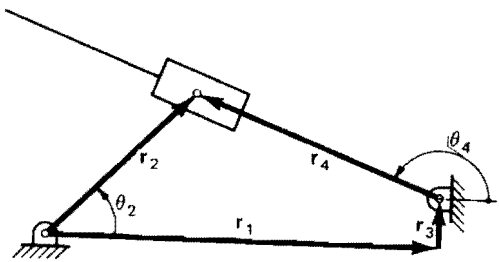


Figura 5-3 Mecanismo invertido de corredera y manivela.

No es difícil escribir un subprograma para evaluar la ecuación de cierre del circuito para cualquier mecanismo en particular. Para el ejemplo, recurriendo al FORTRAN, el subprograma se podría escribir

```
SUBROUTINE LOOPEQ (LOOP)
COMPLEX LOOP (1), R
LOOP (1) = R(1) + R(3) + R(4) - R(2)
RETURN
END
```

Esta subrutina emplea otro subprograma FORTRAN denominado R, que se describe a continuación, el cual evaluará un vector expresado en la forma compleja polar dados su longitud y su ángulo. Después de evaluar y sumar cada uno de los vectores, la subrutina LOOPEQ proporciona el resultado, que es ϵ de la (*b*), en la variable compleja denominada LOOP (1). En el caso general, un problema podría tener varias ecuaciones de cierre del circuito que se programarían como LOOP(1), LOOP(2) y así sucesivamente, en la subrutina LOOPEQ.

En general, las velocidades y las aceleraciones se obtendrán a partir de las derivadas respecto al tiempo de la ecuación de cierre del circuito. Según la ecuación (5-2), éstas son

$$\dot{\epsilon} = \sum_{i=1}^{n} \pm (\dot{r}_i e^{j\theta_i} + j\dot{\theta}_i r_i e^{j\theta_i}) = 0 \tag{5-3}$$

$$\ddot{\epsilon} = \sum_{i=1}^{n} \pm (\ddot{r}_i e^{j\theta_i} + j2\dot{\theta}_i \dot{r}_i e^{j\theta_i} + j\ddot{\theta}_i r_i e^{j\theta_i} - \dot{\theta}_i^2 r_i e^{j\theta_i}) \tag{5-4}$$

que, en el caso de este ejemplo, se convierten en

$$\dot{\epsilon} = \dot{r}_4 e^{j\theta_4} + j\dot{\theta}_4 r_4 e^{j\theta_4} - j\dot{\theta}_2 r_2 e^{j\theta_2} = 0 \tag{c}$$

$$\ddot{\epsilon} = \ddot{r}_4 e^{j\theta_4} + j2\dot{\theta}_4 \dot{r}_4 e^{j\theta_4} + j\ddot{\theta}_4 r_4 e^{j\theta_4} - \dot{\theta}_4^2 r_4 e^{j\theta_4} - j\ddot{\theta}_2 r_2 e^{j\theta_2} + \dot{\theta}_2^2 r_2 e^{j\theta_2} = 0 \tag{d}$$

en donde se dan $\dot{\theta}_2$ y $\ddot{\theta}_2$ y las incógnitas son $\dot{r}_4$, $\dot{\theta}_4$, $\ddot{r}_4$ y $\ddot{\theta}_4$

Ahora, en lugar de reprogramar estas expresiones para cada problema nuevo, aprovechemos la subrutina LOOPEQ. Definamos el subprograma R de tal modo que cuando un cierto valor, llamado LEVEL se haga igual 0, 1 ó 2, la función R calcule la expresión apropiada de posición, velocidad o aceleración, respectivamente. En FORTRAN, el subprograma funcional R podría tener la secuencia de la siguiente forma:

```
      COMPLEX FUNCTION R(I)
      COMMON LEVEL,RM(20),RA(20),DRM(20),DRA(20),
        DDRM(20),DDRA(20)
      COMPLEX Z,CMPLX,CEXP
      IF(LEVEL - 1)1,2,3
    1 Z = CMPLX(RM(I),0.0)
      GO TO 4
```

```
2  Z = CMPLX(DRM(I), DRA(I)*RM(I))
   GO TO 4
3  Z = CMPLX(DDRM(I)-RM(I)*DRA(I)**2, &
          2.0*DRA(I)*DRM(I) + DDRA(I)*RM(I))
4  R = Z*CEXP(CMPLX(0.0,RA(I)))
   RETURN
   END
```

Cuando se use este subprograma para R, supongamos que ya se han calculado los datos apropiados para los valores de las magnitudes RM y los ángulos RA de todos los vectores, y para sus primeras derivadas DRM y DRA, y sus segundas derivadas DDRM y DDRA, con respecto al tiempo. Nótese en la proposición COMMON antes citada, que se han reservado espacios de memoria para 20 vectores, aun cuando en este ejemplo sólo se usan 4. Cada vez que se pide la función R de la subrutina LOOPEQ, se suministra a R un número de vector I a R y se evalúa la expresión apropiada de posición, velocidad o aceleración, dependiendo del valor de LEVEL. En este caso, cuando LEVEL = 0, la subrutina LOOPEQ evaluará LOOP(1) como ϵ de la ecuación (*b*); pero cuando LEVEL = 1 o LEVEL = 2, la subrutina LOOPEQ evaluará LOOP(1) como $\dot{\epsilon}$ o $\ddot{\epsilon}$ de la ecuación (*c*) o (*d*), respectivamente. En todos los casos, si los datos son exactos, el resultado debe ser LOOP(1) = 0.

Se podría poner en tela de juicio el propósito de calcular LOOP(1) si siempre es cero para datos correctos; pero esto es precisamente lo importante; si los datos *no* satisfacen exactamente la condición de cierre del circuito, ecuación (*b*), LOOP(1) o ϵ contendrán una evaluación numérica del *error,* y se pueden usar para ajustar numéricamente los datos hasta que sea correcta.

Supóngase que se escribe un programa principal que principia por leer las longitudes y los ángulos de todos los vectores en alguna posición inicial del eslabonamiento. Estos datos se medirían en un dibujo, se llevarían al programa principal y almacenarían en las disposiciones RM(20) y RA(20) de COMMON, de acuerdo con sus números de vector. Por supuesto, los datos para RM(1), RM(2), RM(3), RA(1) y RA(3) se deben medir con exactitud puesto que representan dimensiones fijas del eslabonamiento. El ángulo RA(2) representa el ángulo de entrada de la manivela. RM(4) y RA(4) representan cantidades variables que se deben calcular por medio del programa, y sólo se necesitan valores aproximados de ellas. Supongamos que existe algún error desconocido asociado con cada una de estas. Entonces, los valores exactos $\bar{r}_4$ y $\bar{\theta}_4$, son

$$\bar{r}_4 = r_4 + \delta r \qquad (e)$$

$$\bar{\theta}_4 = \theta_4 + \delta\theta_4 \qquad (f)$$

en donde δr_4 y $\delta\theta_4$ representan los errores.

Puesto que se dispone de datos para todas las variables RM y RA, se podría citar el subprograma LOOPEQ, pero daría por resultado LOOP(1) con un valor diferente de cero de ϵ. Si la ecuación (*b*) se desarrolla en una serie de Taylor, se

puede obtener una aproximación de cómo este error en el cierre ϵ está relacionado con δr_4 y $\delta\theta_4$,

$$(r_1 e^{j\theta_1} + r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} + r_4 e^{j\theta_4}) + (e^{j\theta_4})\,\delta r_4 + (jr_4 e^{j\theta_4})\,\delta\theta_4 + \cdots = 0$$

Suprimiendo los términos orden superior, aplicando la ecuación (*b*) y reordenando se obtiene

$$(e^{j\theta_4})\,\delta r_4 + (jr_4 e^{j\theta_4})\,\delta\theta_4 = -\epsilon \qquad (g)$$

Esta es una ecuación compleja, con partes real e imaginaria y, por ende, se resuelve para los dos errores desconocidos δr_4 y $\delta\theta_4$. A continuación, estos se pueden sumar a r_4 y θ_4 y el procedimiento se puede repetir hasta que los errores converjan a un valor dentro de una tolerancia aceptable. En ese momento, los valores exactos de $\bar{r}_1$ y $\bar{\theta}_4$ se almacenarán en RM(4) y RA(4). Este procedimiento recibe el nombre de *método de interación de Newton-Raphson.* † Para el eslabonamiento general, la ecuación de iteración se encuentra mediante un desarrollo de la ecuación (5-2) en serie de Taylor,

$$\sum_{i=1}^{n} \pm (e^{j\theta_i})\,\delta r_i + (jr_i e^{j\theta_i})\,\delta\theta_i = -\epsilon \qquad (5\text{-}5)$$

en donde todos los δr_i y $\delta\theta_i$ son cero, excepto los correspondientes a las variables dependientes. Puesto que siempre se tiene el doble de variables dependientes que de ecuaciones de cierre del circuito, se contará con el mismo número de ecuaciones y términos desconocidos de error. Las ecuaciones son lineales en los términos de error y se pueden resolver mediante un programa de inversión de matrices, disponible en la mayor parte de las bibliotecas de programas estándar para computadoras digitales.

Es muy probable que el lector objete con justa razón que se necesita una gran cantidad de programación especial para formar los coeficientes de la (*g*), y que la forma de estos coeficientes cambia para cada problema nuevo, contraviniendo así la meta propuesta de escribir un programa general. No obstante, se puede evitar esto aplicando un método debido a Wengert.†† Supóngase que se igualan a cero los datos de velocidad DRM y DRA, que representan a $\dot{r}_i$ y $\dot{\theta}_i$, para todos los vectores. Luego, supóngase que DRM(4), que representa a $\dot{r}_4$, se iguala a 1. Si se emplean estos datos para las velocidades, aunque no sean correctos, una comprobación de la ecuación (*c*) mostrará que se obtiene

$$\dot{\epsilon} = e^{j\theta_4}$$

† J. J. Uicker, Jr., y otros, "An Interative Method for the Displacement Analysis of Spatial Linkages", *J. Appl. Mech.*, vol. 31, *ASME Trans.*, vol. 86, series E., pp. 309-314; 1964.

†† R. E. Wengert, "A Simple Automatic Derivative Evaluation Program", *Commun, ACM;* vol. 7, no. 8, pp. 463-464, 1964.

Del mismo modo, si todas las velocidades se hacen igual a cero, excepto DRA(4) $= \dot{\theta}_4 = 1$, entonces

$$\dot{\epsilon} = jr_4 e^{j\theta_4}$$

Si se generaliza esto, se observará que al hacer iguales a cero todos los datos de velocidad, entonces igualando a la unidad la velocidad de cualquiera de las variables dependientes y enseguida se pide la subrutina LOOPEQ con LEVEL = 1, se podrán obtener precisamente los vectores correctos en la variable LOOP, los cuales se necesitan como los coeficientes de la ecuación de iteración (5-5) para la columna de la matriz correspondiente a ese término de error de la variable dependiente. Por lo tanto, al pedir el subprograma LOOPEQ una vez para cada variable dependiente, se puede desarrollar la matriz de los coeficientes de la (5-5) sin codificación dependiente del problema especializado. Regresando LEVEL a cero, pidiendo una vez más LOOPEQ se producirá la negativa de la columna de constantes del segundo miembro de la ecuación (5-5). A continuación se pueden resolver las ecuaciones por inversión de matrices, aplicando un subprograma estándar tomado de la biblioteca de la computadora.

Una vez que converge el procedimiento de iteración antes explicado, esto completa el análisis de posición para la posición presente de entrada de la manivela. Ahora deben considerarse los análisis de velocidad y aceleración. Reacomodando las ecuaciones (*c*) y (*d*) se pueden poner a la izquierda los términos desconocidos, y los términos conocidos se colocan a la derecha, obteniéndose

$$(e^{j\theta_4})\dot{r}_4 + (jr_4 e^{j\theta_4})\dot{\theta}_4 = -(-j\dot{\theta}_2 r_2 e^{j\theta_2}) \qquad (h)$$

$$(e^{j\theta_4})\ddot{r}_4 + (jr_4 e^{j\theta_4})\ddot{\theta}_4 = -(-j\ddot{\theta}_2 r_2 e^{j\theta_2} + \dot{\theta}_2^2 r_2 e^{j\theta_2} + j2\dot{\theta}_4 \dot{r}_4 e^{j\theta_4} - \dot{\theta}_4^2 r_4 e^{j\theta_4}) \qquad (i)$$

Nótese que los coeficientes del primer miembro de estas ecuaciones son idénticos a los de la (*g*); de hecho, se encontrará que esto siempre sucede así. Por consiguiente, los análisis de velocidad y aceleración pueden emplear la misma matriz inversa hallada para resolver la ecuación (*g*), para los errores de posición. Todo lo que se necesita para los análisis de posición y velocidad son las columnas apropiadas de constantes para las ecuaciones (*h*) e (*i*). Al igual que antes, éstas se encuentran mediante la aplicación juiciosa de la subrutina LOOPEQ.

Después de igualar todas las velocidades a cero, regresar la velocidad de entrada $\dot{\theta}_2$ a su valor apropiado y hacer LEVEL = 1, una petición de LOOPEQ producirá la negativa de la columna de constantes para las ecuaciones de velocidad (*h*). Con los signos invertidos, estas constantes se pueden multiplicar por la matriz inversa almacenada, para dar los valores de las velocidades dependientes desconocidas $\dot{r}_4$ y $\dot{\theta}_4$. Una vez concluido esto, se puede hacer lo mismo para el análisis de aceleración. Después de igualar todas las aceleraciones a cero, regresar la aceleración de entrada $\ddot{\theta}_2$ a su valor apropiado y hacer LEVEL = 2, una petición de LOOPEQ producirá la negativa de la columna de constantes de las ecuaciones de aceleración (*i*). Al invertir los signos, también se pueden multiplicar estas cons-

tantes por la misma matriz inversa almacenada, para dar los valores de las aceleraciones dependientes desconocidas, $\ddot{r}_4$ y $\ddot{\theta}_4$. El análisis queda así concluido para esta posición del mecanismo y se pueden imprimir los resultados.

Procediendo a analizar la siguiente posición, se puede incrementar el ángulo de entrada de la manivela θ_2 en $\Delta\theta_2$ y se usan los datos de la última posición como estimaciones iniciales para la siguiente, al repetir el proceso de iteración.

Repasemos el proceso una vez más estableciendo los pasos del algoritmo en el orden apropiado para la programación. Suponiendo que el programa estuviera en FORTRAN, se iniciaría definiendo las configuraciones de almacenamiento de los datos. Estas incluyen una proposición COMMON similar a la de la función R, así como las configuraciones para la matriz de los coeficientes, la columna de constantes y su producto. Si se diseña el programa para máximos de, por ejemplo, 20 vectores con 10 variables dependientes (cinco circuitos) y una variable de entrada, el almacenamiento de los datos iniciales se podría definir mediante las proposiciones

```
COMMON LEVEL,RM(20),RA(20),DRM(20),DRA(20),DDRM(20),DDRA(20)
DIMENSION COEFF(10,10),CONST(10),PROD(10)
```

El programa principal se escribiría según el algoritmo siguiente:

Paso 1. Póngase ceros en todas las configuraciones.
Paso 2. Recíbanse los datos para el número de vectores, el de circuitos y los números y tipos (longitud o ángulo de los vectores) de las variables dependientes y la variable de entrada.
Paso 3. Recíbanse los datos para las magnitudes y los ángulos RM(I) y RA(I) de todos los vectores.
Paso 4. Recíbanse los datos para el incremento de la variable de entrada, la posición final, la velocidad de entrada y la aceleración de entrada.
Paso 5. Imprímanse todos los datos de entrada. Si el programa es interactivo, permítase que los usuarios modifiquen cualquier dato que deseen cambiar.
Paso 6. Conviértanse todos los ángulos a radianes.
Paso 7. Establézcase un contador de iteraciones, ITER = 0.
Paso 8. Hágase LEVEL = 0 y CALL LOOPEQ(CONST).
Paso 9. Hágase LEVEL = 1 y J = 1.
Paso 10. Iguálense a cero todas las velocidades, DRM(I) y DRA(I).
Paso 11. Hágase la velocidad apropiada, DRM o DRA, igual a 1 para la J-*ésima* variable dependiente.
Paso 12. CALL LOOPEQ(COEFF(J,1)) para calcular la J-*ésima* columna de la matriz de los coeficientes de la ecuación (5-5).
Paso 13. Increméntese J y repítanse los pasos 10 a 12 para cada variable dependiente sucesivamente.
Paso 14. Utilícese un subprograma de biblioteca para invertir la matriz COEFF.
Paso 15. Compruébense las dificultades posibles (determinante cero) durante la

inversión matricial del paso 14. Si el determinante es cero, imprímase el mensaje apropiado y hacer alto.

Paso 16. Hágase LEVEL = 0 y CALL LOOPEQ(CONST).

Paso 17. Premultiplíquese la columna CONST por la matriz inversa COEFF para formar la columna PROD de errores negativos $-\delta r_i$ y $-\delta\theta_i$.

Paso 18. Fórmense los valores corregidos de posición $r_i + \delta r_i$ y $\theta_i + \delta\theta_i$ para todas las variables dependientes.

Paso 19. Si el contador de iteraciones ITER es mayor que 10, imprímase un mensaje adecuado y hacer alto.

Paso 20. Si cualquiera de los errores δr_i y $\delta\theta_i$ es mayor que una tolerancia aceptablemente pequeña, increméntese ITER en 1 y regrésese al paso 10.

Paso 21. Póngase ceros en las configuraciones de velocidad, DRM(I) y DRA(I). Luego, introdúzcase el valor de la velocidad de entrada en la variable apropiada.

Paso 22. Hágase LEVEL = 1 y CALL LOOPEQ(CONST).

Paso 23. Premultiplíquese la columna CONST por la matriz inversa COEFF para formar la columna PROD de velocidades negativas $-\dot{r}_i$ y $-\dot{\theta}_i$.

Paso 24. Inviértanse los signos de las velocidades del paso 23 y almacénense en la DRM o DRA apropiada, para cada variable dependiente.

Paso 25. Póngase ceros en las configuraciones de aceleración, DDRM(I) y DDRA(I). A continuación, introdúzcase la aceleración de entrada en la variable apropiada.

Paso 26. Hágase LEVEL = 2 y CALL LOOPEQ(CONST).

Paso 27. Premultiplíquese la columna CONST por la matriz inversa COEFF para formar la columna PROD de aceleraciones negativas $-\ddot{r}_i$ y $-\ddot{\theta}_i$.

Paso 28. Inviértanse los signos de las aceleraciones del paso 27 y almacénese en la DDRM o DDRA apropiada para cada variable dependiente.

Paso 29. Imprímanse las posiciones (con los ángulos expresados en grados), las velocidades y las aceleraciones de todas las variables dependientes.

Paso 30. Si la variable de entrada no ha alcanzado aún la posición final, súmese el incremento de la variable de entrada y regrésese al paso 7.

Paso 31. Si es interactiva, pregúntese al usuario si desea continuar. De ser así, regrésese al paso 5.

Paso 32. Alto.

A quienes han empleado métodos iterativos en otros campos, les parecerá quizá que un programa de esta índole sería terriblemente ineficiente, que requiere un gran número de iteraciones para lograr la convergencia. Sin embargo, en el análisis cinemático, este no es el caso. La experiencia con una amplia variedad de problemas, ha demostrado que, por lo común, bastan tres o cuatro iteraciones para resolver las ecuaciones de cierre del circuito incluso de eslabonamientos muy complicados, con una exactitud mayor que las tolerancias de maquinado de las dimensiones de los eslabones. Aunque la convergencia es lenta en posiciones con

ventajas mecánicas bajas, jamás se requieren más de cinco iteraciones. Por consiguiente, la prueba del paso 19 nunca se debe satisfacer, a menos que se hayan dado datos no válidos para las dimensiones de los eslabones, o se haya llegado a una posición de centro muerto (véase a continuación) o bien, se tomen pasos extremadamente grandes entre posiciones.

Otra de las preocupaciones podría ser que el proceso de iteración pudiera no converger a una solución, si cualquiera de las estimaciones iniciales de las variables dependientes tiene un error sustancial, o los incrementos entre posiciones son tan grandes que los valores de la última no resultan ser estimaciones iniciales razonables para la siguiente. Una vez más, la experiencia no demuestra que estas preocupaciones sean válidas. Los valores iniciales de las variables dependientes se pueden estimar sin necesidad de hacer mediciones, y los cambios en el ángulo de entrada de la manivela del orden de 45 a 60° no generan problemas por lo que respecta a la convergencia.

En el análisis cinemático, el esquema de iteración antes mencionado es muy eficiente y sólo tiene una fuente potencial de dificultad; cuando la matriz de los coeficientes tiene un determinante de cero o cercano a cero, lo que causa problemas en el cálculo de su inversa. Como se indica en el paso 15, esto hará que el programa se detenga; sin embargo, al analizar mecanismos diseñados para máquinas reales, esta es una indicación de una dificultad mecánica con el propio dispositivo; se encuentra en una posición de centro muerto o cercano a él. Se puede demostrar esto recurriendo a la ecuación (5-3); si la matriz tiene un determinante de cero, no existe solución finita para las velocidades dependientes, o sea, la definición de posición de centro muerto (véase la sección 3-16).

Algunos estudiantes de la Universidad de Wisconsin escribieron un programa denominado KAPCA†, utilizando el algoritmo descrito con anterioridad y que ha resultado sumamente eficiente y fácil de usar. El programa se ha ampliado para producir una imagen del mecanismo en una pantalla para gráficas de computadora, y en la figura 5-4 se muestran algunas fotografías tomadas de tales imágenes. Sin importar la antigüedad de la computadora en la cual se opere, la velocidad de los cálculos del algoritmo anterior, aunque iterativos, es lo suficientemente rápida como para presentar el mecanismo en movimiento. Como se ilustra en la figura 5-4, el programa también está equipado para trazar la gráfica del lugar geométrico de los puntos en movimiento, facilitando con ello la presentación en la pantalla de curvas del acoplador. Sentándose ante la consola, observando esa presentación, alterando las dimensiones de los eslabones y llevando a cabo el análisis una vez más, el usuario puede diseñar con rapidez un mecanismo que cuente con las propiedades cinemáticas deseadas.

El único inconveniente del algoritmo anterior es que el usuario debe escribir un nuevo subprograma LOOPEQ para cada nuevo *tipo* de mecanismo que va a

† El Programa de Análisis Cinemático Utilizando el Álgebra Compleja (*Kinematics Analysis Program Using Complex Algebra,* KAPCA) fue escrito por R. A. Lund y O. Hanson, y las mejoras y ampliaciones corrieron a cargo de L.T. Suong, C. R. Kishline y R. Lozano.

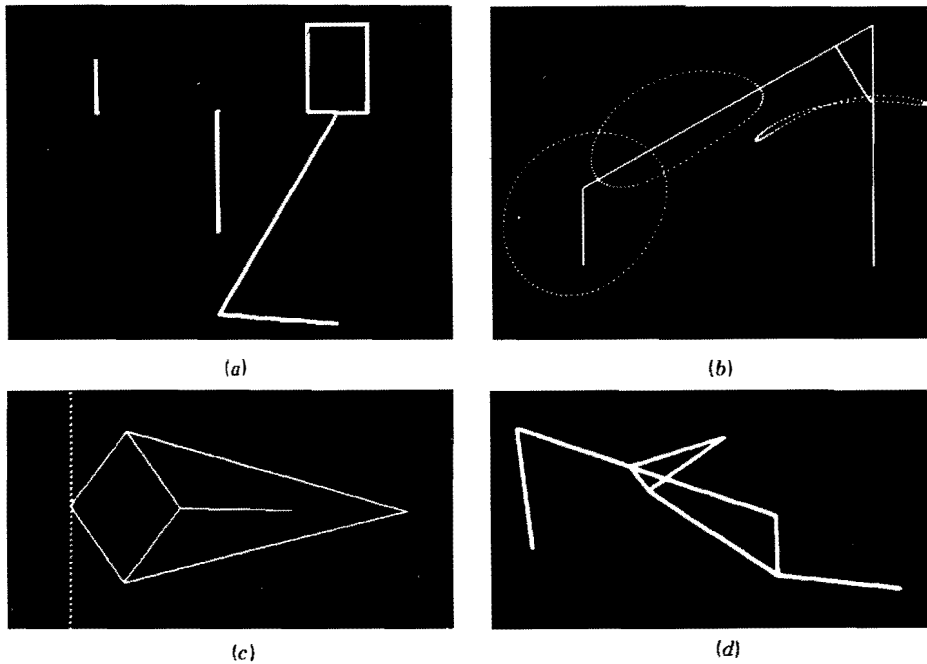


Figura 5-4 Ejemplos de eslabonamientos analizados con el programa KAPCA: *a*) Mecanismo de corredera y manivela, mostrando los vectores velocidad y aceleración para el pistón (presentados de izquierda a derecha); *b*) eslabonamiento de cuatro barras con tres de sus curvas del acoplador trazadas; *c*) mecanismo de Peaucellier, mostrando la curva rectilínea del acoplador; *d*) mecanismo de un vehículo elevador de horquilla en su posición *abatida*.

analizar. Aunque esto requiere cierto conocimiento limitado del FORTRAN, es un trabajo fácil de realizar, como lo demuestra el ejemplo previo. Asimismo, una vez que se escriben unos cuantos subprogramas básicos (uno para un eslabonamiento de cuatro barras, uno para un mecanismo de corredera y manivela, y así sucesivamente), se encuentra que muchos mecanismos planos son variaciones de uno de ellos, difiriendo sólo en las dimensiones o en la elección de los eslabones de entrada y salida.

5-5 PROGRAMAS GENERALIZADOS PARA ANÁLISIS DE MECANISMOS

Como lo sugiere el programa descrito en la sección anterior, conviene desarrollar programas generales para computadora con intervalos de aplicación muy amplios, para que se puedan justificar los costos de desarrollo a través del uso repetido. Asimismo, cada programa para computadora requiere de cierto estudio inicial y de su experimentación a tanteos por parte del usuario, antes de que se puedan aprovechar plenamente todas sus capacidades; los programas generales necesitan

menos tiempo y costo para su aprendizaje que usar un programa diferente para cada nuevo problema.

Aunque puede parecer que el programa KAPCA de la sección anterior tiene un amplio intervalo de aplicación, todavía tiene fuertes limitaciones, que rápidamente restringen su utilidad en una situación verdadera de diseño industrial. Es probable que la limitación más severa del KAPCA sea su incapacidad para efectuar un análisis de fuerza del mecanismo que se está estudiando.

El primer programa general ampliamente difundido para analizar mecanismos, fue el KAM (*Kinematic Analysis Method,* Método de Análisis Cinemático) que escribió y distribuyó la IBM. Éste incluía las capacidades necesarias para efectuar análisis de posición, velocidad, aceleración y fuerza, tanto para mecanismos planos como espaciales, y se desarrolló en torno a las soluciones del tetraedro vectorial de Chace (Cap. 11). Este programa, que se hizo público por vez primera en 1964, constituyó un logro sobresaliente, siendo el primero en reconocer la necesidad de un programa general para sistemas mecánicos que exhiban grandes cambios geométricos. Sin embargo, por ser el primero, tuvo ciertas limitaciones que ahora han sido superadas por los programas modernos y más poderosos que se describen a continuación.

También se han desarrollado poderosos programas generalizados aplicando métodos de elementos finitos, el NASTRAN y el ANSYS son dos ejemplos. Estos programas se han desarrollado primordialmente para el análisis de esfuerzos y, por ende, poseen capacidades excelentes tanto para analizar fuerzas estáticas como dinámicas de los sistemas mecánicos. También admiten que los eslabones de un mecanismo simulado se deflexionen bajo cargas y son capaces de resolver problemas de fuerzas estáticamente indeterminadas. Son programas de gran capacidad y con amplia aplicación en la industria. Aunque en ocasiones se usan para analizar mecanismos, están limitados por su incapacidad para simular los grandes cambios geométricos que caracterizan a los sistemas cinemáticos.

Hay cuatro grandes programas generalizados para computadora para el uso público general, que se dedican al tipo de problemas que se analizaron en este texto.† Los nombres de estos cuatro programas son KINSYN, DRAM, ADAMS e IMP.

El KINSYN es el único programa generalizado del que se dispone hoy en día, dirigido fundamentalmente a la síntesis cinemática. Se enfoca a la síntesis de los eslabonamientos planos, aplicando métodos análogos a los descritos en el capítulo 10. Este programa fue desarrollado por Kaufman en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

El modo primario de comunicación entre el KINSYN y el usuario es gráfico. Los usuarios introducen los datos que describen sus requisitos de movimiento con una pluma electrónica sobre una tablilla también electrónica de datos; la computadora recibe el esquema y proporciona la información de diseño solicitada en

† R. E. Kaufman, "Mechanism Design by Computer", *Mach. Des.*, vol. 50, no. 24, pp. 94-100, 1978.

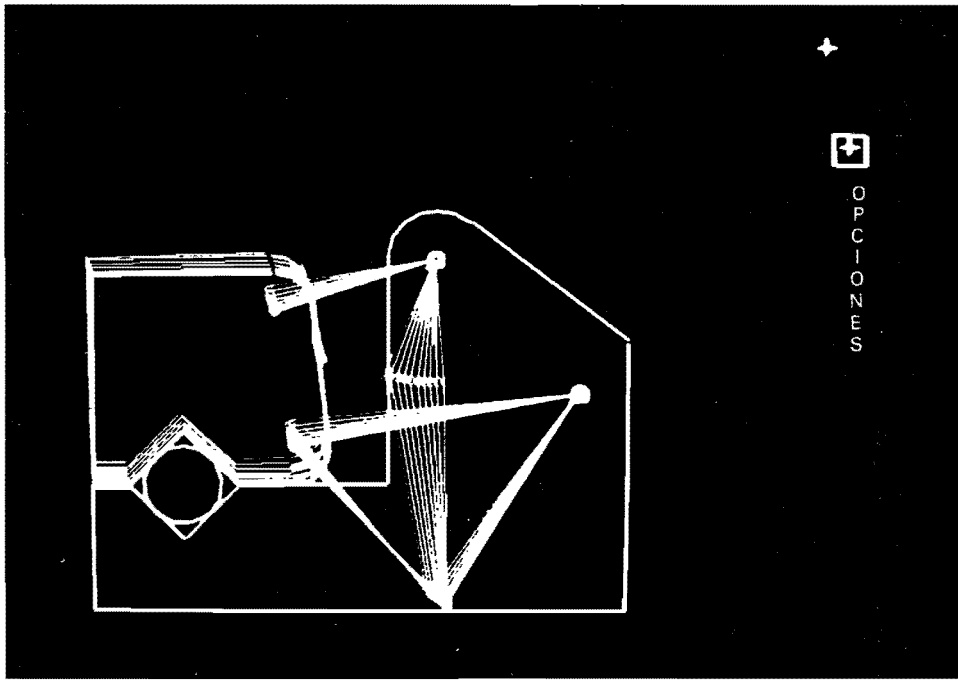


Figura 5-5 Ejemplo de diseño de un eslabonamiento. Este mecanismo de sujeción de tubería fue diseñado en unos 15 minutos, aproximadamente, utilizando el KINSYN III. El KINSYN III fue desarrollado en la *Joint Computer Facility* (Instalaciones conjuntas de computación) del Instituto de Tecnología de Massachusetts, bajo la dirección de Roger E. Kaufman, que actualmente funge como profesor de ingeniería en la Universidad George Washington. (*Por cortesía del profesor Roger E. Kaufman.*)

una pantalla de presentación gráfica. Los usuarios pueden obtener una buena sensación intuitiva respecto a la calidad de su diseño, observando su imagen animada en la pantalla de presentación. A partir de esta animación pueden desarrollar juicios concernientes a holguras, velocidades o fuerzas. En la figura 5-5 se ilustra un ejemplo de aplicación del KINSYN sobre una pantalla de presentación gráfica.

El programa DRAM, que significa Respuesta Dinámica de Maquinaria Articulada (*Dynamic Response of Articulated Machinery*), es un programa generalizado para el análisis cinemático y dinámico de mecanismos planos. Fue desarrollado por Chace en la Universidad de Michigan. Se puede usar el DRAM incluso para simular mecanismos planos de extrema complejidad, y proporcionar análisis de posición, velocidad, aceleración y fuerzas estáticas o dinámicas. El programa es interactivo y el usuario se comunica con él recurriendo al lenguaje especial DRAM orientado a problemas, ya sea por teletipo o mediante una terminal de presentación gráfica. El programa cuenta con recursos especiales para manejar el impacto entre piezas, así como una gran variedad de efectos de fricción.

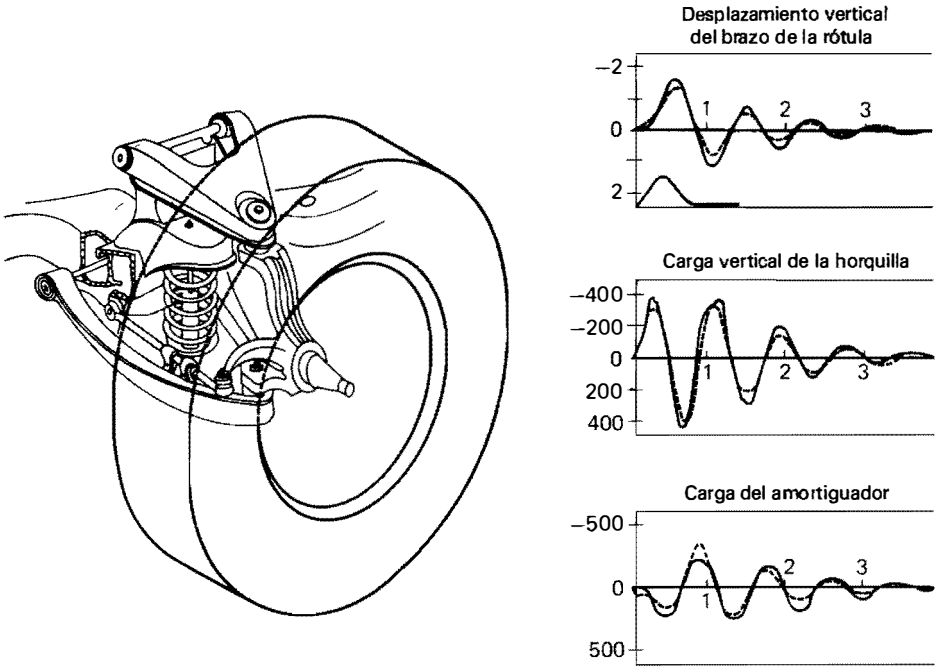


Figura 5-6 Ejemplo de medio sistema de suspensión delantera automotriz, simulado tanto con el programa ADAMS como con el IPM. Las gráficas muestran la comparación de los datos experimentales de prueba (curvas continuas) y los resultados de la simulación numérica (curvas a trazos), cuando la suspensión pasa por un bache de una pulgada de profundidad. Las unidades de las gráficas son pulgadas y libras, en los ejes verticales, contra el del tiempo en segundos, en los ejes horizontales. (Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin, y *Mechanical Dynamics, Inc., Ann Arbor, Michigan.*)

El programa ADAMS, que significa Análisis Dinámico Automático de Sistemas Mecánicos (*Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems*), fue desarrollado también por Chace en la Universidad de Michigan. Al igual que el DRAM, su objetivo es el análisis cinemático, estático o dinámico de sistemas mecánicos. No obstante, permite simular sistemas bidimensionales y tridimensionales.

El IMP, Programa Integrado para Mecanismos (*Integrated Mechanisms Program*), fue desarrollado por Uicker en la Universidad de Wisconsin. También se puede emplear para simular sistemas planos o espaciales y proporcionar análisis cinemáticos, estáticos o dinámicos.

Aunque desde el punto de vista interno son muy diferentes, el IMP y el ADAMS son comparables desde el punto de vista del usuario; ambos tienen la capacidad de simular incluso complejos sistemas tridimensionales de cuerpos rígidos y proporcionar una amplia gama de análisis, incluyendo posiciones, velocidades, aceleraciones y fuerzas estáticas y dinámicas. Cada uno de ellos usa su propio lenguaje orientado a problemas, para los datos de entrada, y ambos se

pueden emplear ya sea en un medio intermitente, o bien, interactivo. Cualquiera de ellos puede simular la historia de un sistema mecánico, que parte de una cierta configuración inicial y se somete a perturbaciones de fuerza o de movimiento conocidas. Asimismo, los dos tienen capacidad para tener salida en pantalla, en una terminal de presentación gráfica. Una aplicación excelente para cualquiera de estos programas sería la simulación de la suspensión delantera de un automóvil, que se muestra en la figura 5-6. Se ha llevado a cabo la simulación de este mismo problema con ambos programas, y los dos coinciden bien con los datos experimentales de prueba.†

PROBLEMAS

5-1 Escríbase un programa para calculadora o computadora, para el análisis del mecanismo de compás de barras elíptico que se muestra en la figura de esta página. La posición de partida, el incremento en la posición y la velocidad (constante) del eslabón 4 deben ser recibidos como datos, y deben presentarse en la pantalla la posición, la velocidad y la aceleración de los eslabones 2 y 3.

5-2 Escríbase un programa para calculadora o computadora, para analizar la posición, la velocidad y la aceleración del eslabón 4 del mecanismo de yugo escocés ilustrado en la figura. La posición, el incremento y la velocidad (constante) de la manivela, se deben recibir como datos, y el análisis se continuará sobre el ciclo de operación completo.

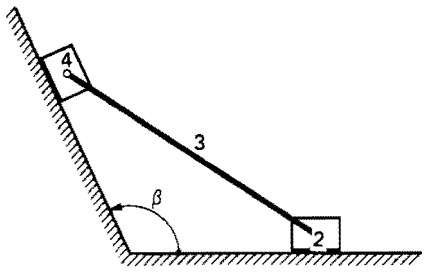
5-3 Escríbanse y verifíquense los programas para cada uno de los algoritmos de la sección 5-2.

5-4 Escríbanse y verifíquense los programas para cada uno de los algoritmos de la sección 5-3.

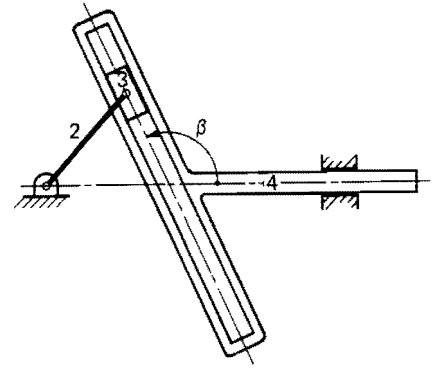
5-5 Escríbase un programa para computadora usando el algoritmo descrito en la sección 5-4.

5-6 Hágase una investigación en las bibliotecas y escríbase un informe acerca de los programas para computadora, para el diseño y el análisis de mecanismos. Se puede desarrollar este informe sobre la descripción de los programas que se mencionaron en la sección 5-5, o bien, incluir descripciones similares de otros programas.

† Estas simulaciones se realizaron para el *Strain HistoryPrediction Committee* (Comité de Predicción del Historial de Deformaciones) de la *Society of Automotive Engineers* (Sociedad de Ingenieros en Automoción). Los datos de vehículo y los resultados experimentales de las pruebas fueron proporcionados por la *Chevrolet Engineering Division, General Motors Corporation.*



Problema 5-1



Problema 5-2

CAPÍTULO

SEIS

DISEÑO DE LEVAS

Una *leva* es un elemento mecánico que sirve para impulsar a otro elemento, llamado *seguidor*, para que desarrolle un movimiento especificado, por contacto directo. Los mecanismos de leva y seguidor son sencillos y poco costosos, tienen pocas piezas móviles y ocupan espacios muy reducidos. Además, no son difíciles de diseñar movimientos del seguidor que tengan casi cualquier característica deseada. Por estas razones, los mecanismos de leva se emplean profusamente en la maquinaria moderna.

Gran parte del material de este capítulo es una aplicación de la teoría desarrollada en los anteriores. Además, uno de los problemas más interesantes que se trata es cómo determinar un contorno de leva que produzca, en última instancia, un movimiento especificado.

6-1 CLASIFICACIÓN DE LAS LEVAS Y LOS SEGUIDORES

La versatilidad y flexibilidad en el diseño de los sistemas de levas se encuentran entre sus características más atractivas. Con todo, esto da origen también a una gran variedad de perfiles y formas, y a la necesidad de cierta terminología para distinguirlas.

Las levas se clasifican según sus formas básicas; en la figura 6-1 se ilustran cuatro tipos diferentes:

a) *Leva de placa,* llamada también de *disco* o *radial*
b) *Leva de cuña*
c) *Leva cilíndrica* o *de tambor*
d) *Leva lateral* o *de cara*

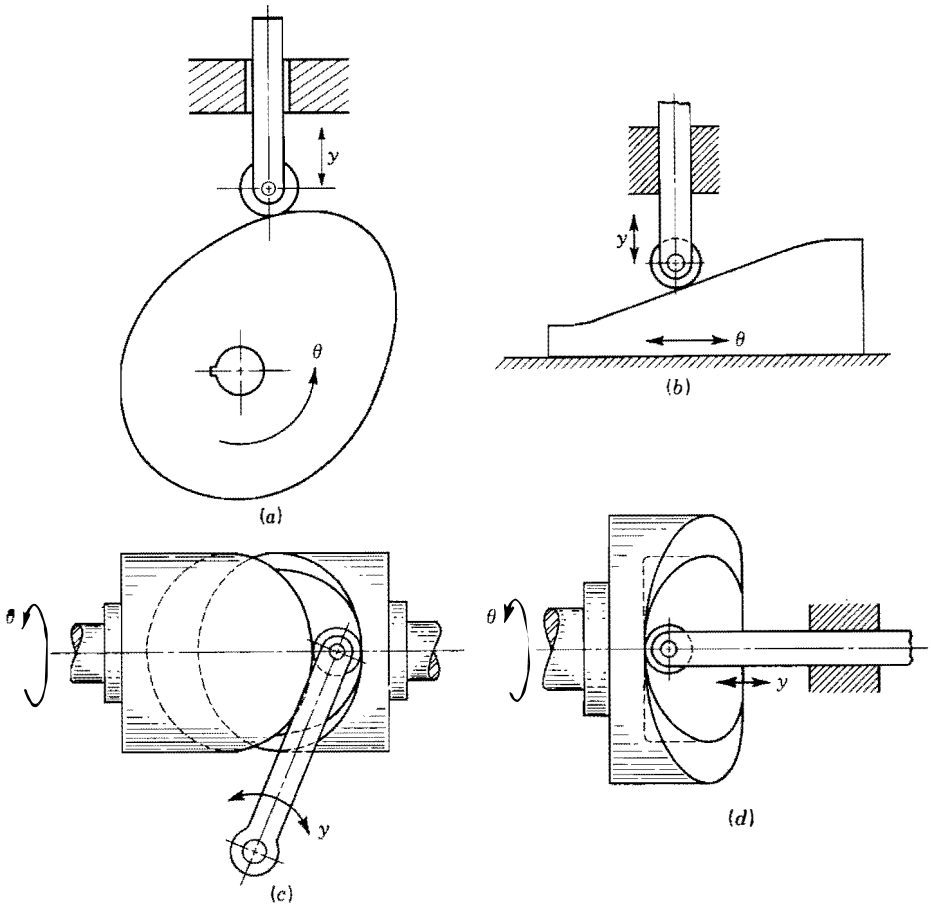


Figura 6-1 Tipos de levas: *a*) de placa, *b*) de cuña, *c*) de tambor y *d*) de cara.

La menos común de ellas en aplicaciones prácticas es la leva de cuña debido a que necesita un movimiento alternativo de entrada en lugar de un movimiento continuo y, con mucho, la más común de todas es la leva de placa. Por esta razón, la mayor parte de lo que resta de este capítulo se ocupará específicamente de las levas de placa, aunque los conceptos presentados se aplican a todas.

Los sistemas de levas se clasifican también según la forma básica del seguidor. En la figura 6-2 se presentan levas de placa que actúan con cuatro tipos diferentes de seguidores:

a) Seguidor *de cuña*
b) Seguidor *de cara plana*
c) Seguidor *de rodillo*
d) Seguidor *de cara esférica* o *zapata curva*

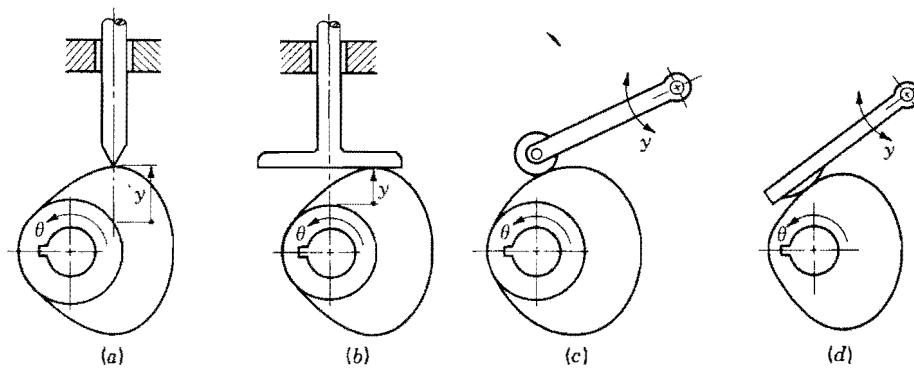


Figura 6-2 Levas de placa con *a*) un seguidor excéntrico de cuña con movimiento alternativo; *b*) seguidor de movimiento alternativo y cara plana, *c*) seguidor oscilante de rodillo y *d*) seguidor oscilante de zapata curva.

Nótese que, por lo común, se hace que la cara del seguidor tenga una forma geométrica simple, y el movimiento se logra mediante el diseño apropiado del perfil de la leva con la que constituirá el sistema. Por supuesto, no siempre sucede así, y existen ejemplos de *levas inversas* en las que el elemento de salida se hace en máquina dándole una forma compleja.

Otro método para clasificar las levas es de acuerdo con el movimiento de salida característico, permitido entre el seguidor y el marco de referencia. Por ende, algunas levas tienen seguidores de *movimiento alternativo* (traslación) como se ilustra en las figuras 6-1*a, b, d* y 6-2*a, b,* en tanto que otras lo tienen *oscilante* (rotación) como en las figuras 6-1*c* y 6-2*c, d*. Además, una subdivisión posterior de los seguidores de movimiento alternativo se basa en el hecho de si la línea

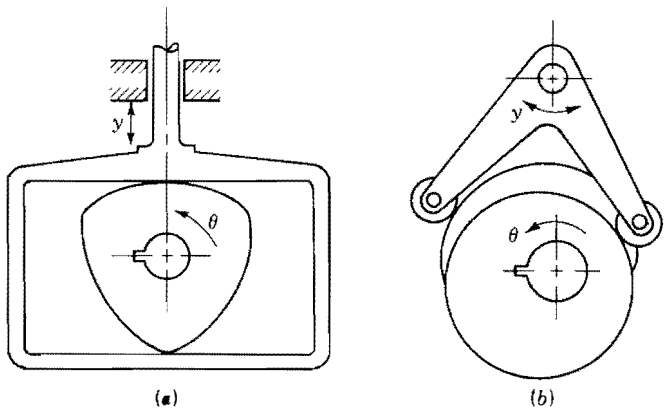


Figura 6-3 *a*) Leva de anchura constante con seguidor de movimiento alternativo y cara plana. *b*) Levas conjugadas con un seguidor oscilante de rodillo.

central del vástago del seguidor es *excéntrico*, en relación con el centro de la leva, como en la figura 6-2*a*, o *radial* como se presenta en la figura 6-2*b*.

En todos los sistemas de levas el diseñador debe asegurarse de que el seguidor se mantenga en contacto con la leva. Esto se logra mediante la gravedad, incluyendo un resorte apropiado o por medio de una restricción mecánica. En la figura 6-1*c*, el seguidor está restringido por la ranura. En la figura 6-3*a* se incluye un ejemplo de leva de *anchura constante,* en donde se tienen dos puntos de contacto entre la leva y el seguidor proporcionados por la restricción. También se puede introducir la restricción mecánica empleando levas *duales* o *conjugadas*, en una disposición como la que se ilustra en la figura 6-3*b*. En este caso, cada leva tiene su propio rodillo; pero estos están montados sobre un seguidor común.

6-2 DIAGRAMAS DE DESPLAZAMIENTOS

A pesar de la amplia variedad de tipos de levas usados y sus diferentes formas, poseen también ciertas características comunes que permiten un enfoque sistemático para su diseño. Por lo común, un sistema de leva es un dispositivo con un solo grado de libertad. Es impulsado por un movimiento de entrada conocido, casi siempre un eje que gira a velocidad constante, y se pretende producir un movimiento de salida determinado que se desea para el seguidor.

Con objeto de investigar el diseño de las levas en general, el movimiento de entrada conocido se denotará por $\theta(t)$ y el de salida por y. Si se examinan nuevamente las figuras 6-1 a 6-3, se observarán las definiciones de y y θ para varios tipos de levas. Estas figuras muestran también que y es una distancia de traslación para un seguidor de movimiento alternativo; pero es un ángulo para un seguidor oscilante.

Durante la rotación de la leva a lo largo de un ciclo del movimiento de entrada, el seguidor ejecuta una serie de eventos como los que se muestran gráficamente en el *diagrama de desplazamientos* de la figura 6-4. En un diagrama de esta índole, la abscisa representa un ciclo del movimiento de entrada θ (una revolución de la leva) y se dibuja a cualquier escala conveniente. La ordenada representa el recorrido y del seguidor y, en el caso de un seguidor de movimiento alternativo, se dibuja casi siempre a escala completa para ayudar al trazado de la

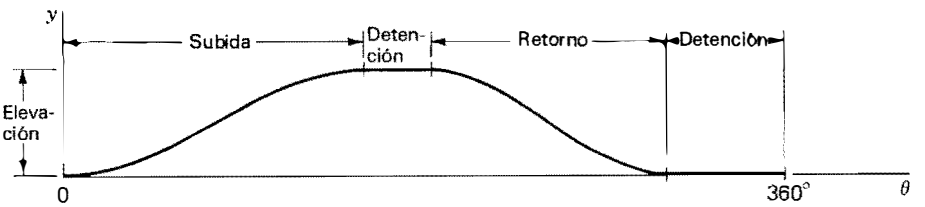


Figura 6-4 Diagrama de desplazamientos.

leva. En un diagrama de desplazamientos se puede identificar una porción de la gráfica conocida como *subida,* en donde el movimiento del seguidor es hacia afuera del centro de la leva. La subida máxima se llama *elevación*. Los periodos durante los cuales el seguidor se encuentra en reposo se conocen como *detenciones* y el *retorno* es el periodo en el que el movimiento del seguidor es hacia el centro de la leva.

Muchas de las características esenciales de un diagrama de desplazamientos, por ejemplo, la elevación total o la colocación y duración de las detenciones, por lo común son dictadas por las necesidades de la aplicación. Sin embargo, hay muchos movimientos posibles para el seguidor que se pueden usar para la subida y el retorno, y algunos son preferibles a otros, dependiendo de la situación. Uno de los pasos clave en el diseño de una leva es la elección de las formas apropiadas para estos movimientos. Una vez que estos se han elegido, es decir, una vez que se establece la relación exacta entre la entrada θ y la salida y, se puede construir el diagrama de desplazamiento con precisión y es una representación gráfica de la relación funcional

$$y = y(\theta)$$

Esta ecuación contiene en su expresión misma la naturaleza exacta del perfil de la leva final, la información necesaria para su trazado y fabricación, y también las características importantes que determinan la calidad de su comportamiento dinámico. No obstante, antes de examinar estos temas más a fondo, se exhibirán los métodos gráficos de construcción de los diagramas de desplazamientos, para diversos movimientos de subida y retorno.

El diagrama de desplazamientos para el *movimiento uniforme* es una recta con una pendiente constante. Por consiguiente, en el caso de una velocidad constante de entrada, la velocidad del seguidor también es constante. Este movimiento no es útil para la elevación completa debido a los vértices que se producen en los límites o fronteras con otras secciones del diagrama de desplazamientos. Con todo, se emplea a menudo entre otras secciones curvas, eliminando con ello esos vértices.

En la figura 6-5*a* se ilustra el diagrama de desplazamientos para un movimiento uniforme modificado. La porción central del diagrama, subtendida por el ángulo de leva β_2 y la elevación L_2, es un movimiento uniforme. A los extremos, a saber, los ángulos β_1 y β_3, y las elevaciones correspondientes L_1 y L_3, se les da una forma tal como para conferir al seguidor un *movimiento parabólico.* En breve se verá que esto produce una aceleración constante. El diagrama muestra la forma en que se deben igualar las pendientes del movimiento parabólico con la del movimiento uniforme. Conocidos β_1, β_2, β_3, y la elevación total L, se pueden hallar las elevaciones individuales L_1, L_2, y L_3, localizando los puntos medios de las secciones β_1 y β_3, y trazando una recta como se indica. En la figura 6-5*b* se ilustra una construcción gráfica para una parábola que se debe ajustar dentro de una frontera rectangular dada, definida por L_1 y β_1. La abscisa y la ordenada se dividen primero en un número conveniente, pero igual, de divisiones y se numeran

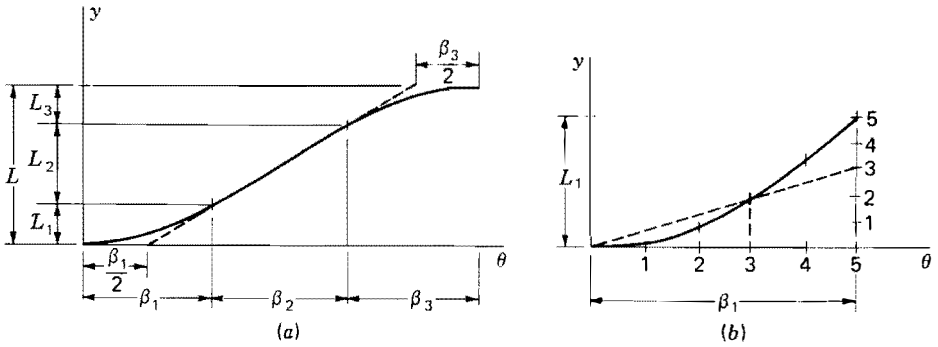


Figura 6-5 Movimiento parabólico: *a*) entrecaras con movimiento uniforme y *b*) construcción gráfica del diagrama de desplazamientos.

como se indica. La construcción de cada punto de la parábola sigue entonces la que se señala por medio de las rectas a trazos, para el punto 3.

En el trazado de una leva real, deben emplearse muchas divisiones para obtener una exactitud adecuada. Al mismo tiempo, el dibujo se hace a una escala grande, tal vez 10 veces el tamaño. No obstante, para mayor claridad en su lectura, las figuras de este capítulo se presentan con un número mínimo de puntos, para definir las curvas e ilustrar las técnicas gráficas.

En la figura 6-6 se muestra el diagrama de desplazamientos para el *movimiento armónico simple*. La construcción gráfica utiliza un semicírculo que tiene un diámetro igual a la elevación L. El semicírculo y la abscisa se dividen en un número igual de partes, y luego la construcción sigue el camino que se indica mediante las rectas a trazos para el punto 2.

El *movimiento cicloidal* obtiene su nombre de la curva geométrica llamada cicloide. Como se muestra a la izquierda de la figura 6-7, un círculo de radio $L/2\pi$, en donde L es la elevación total, efectuará exactamente una revolución al rodar

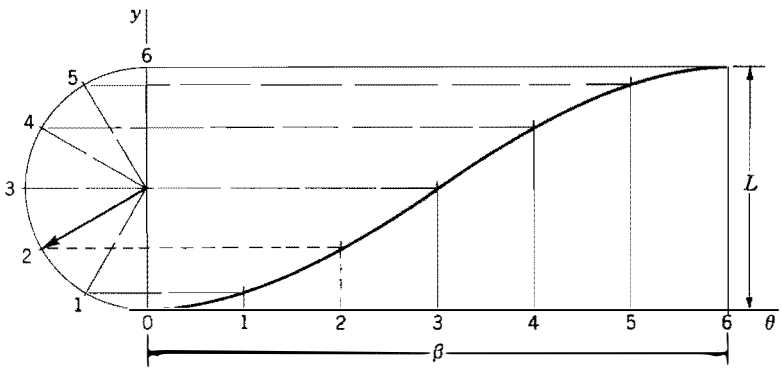


Figura 6-6 Movimiento armónico simple.

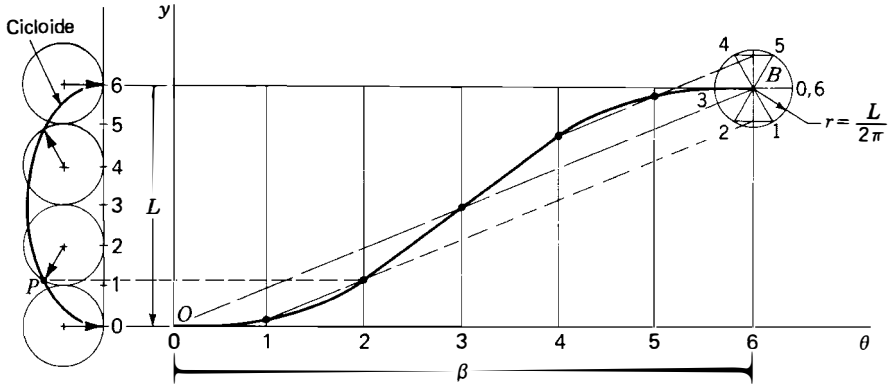


Figura 6-7 Movimiento cicloidal.

a lo largo de la ordenada, desde el origen hasta $y = L$. Un punto P del círculo, localizado inicialmente en el origen, traza un cicloide como se muestra. Si el círculo rueda sin resbalar con una velocidad constante, la gráfica de la posición vertical y del punto contra el tiempo da el diagrama de desplazamientos que se muestra a la derecha de la figura. Para los fines gráficos, resulta mucho más conveniente dibujar el círculo una sola vez, empleando el punto B como centro. Después de dividir el círculo y la abscisa en un número igual de partes y numerándolas como se indica, se proyecta cada punto del círculo horizontalmente hasta que se interseca la ordenada; a continuación, partiendo de esta última, se proyecta paralelo a la diagonal OB para obtener el punto correspondiente sobre el diagrama de desplazamientos.

6-3 DISEÑO GRÁFICO DE PERFILES DE LEVAS

Examinemos ahora el problema de determinar el perfil exacto de la superficie de una leva requerido para entregar un movimiento especificado del seguidor. Aquí se supone que el movimiento requerido se determinó por completo en forma gráfica, analítica o numérica, como se analiza en las secciones posteriores. Por consiguiente, se puede trazar un diagrama completo a escala de desplazamientos para la rotación completa de la leva. El problema ahora es trazar el perfil apropiado de la leva para lograr el movimiento del seguidor representado por este diagrama de desplazamientos.

Se presentará una ilustración para el caso de una leva de placa, como la que se ve en la figura 6-8. En primer lugar observemos cierta nomenclatura adicional que se muestra en esta figura:

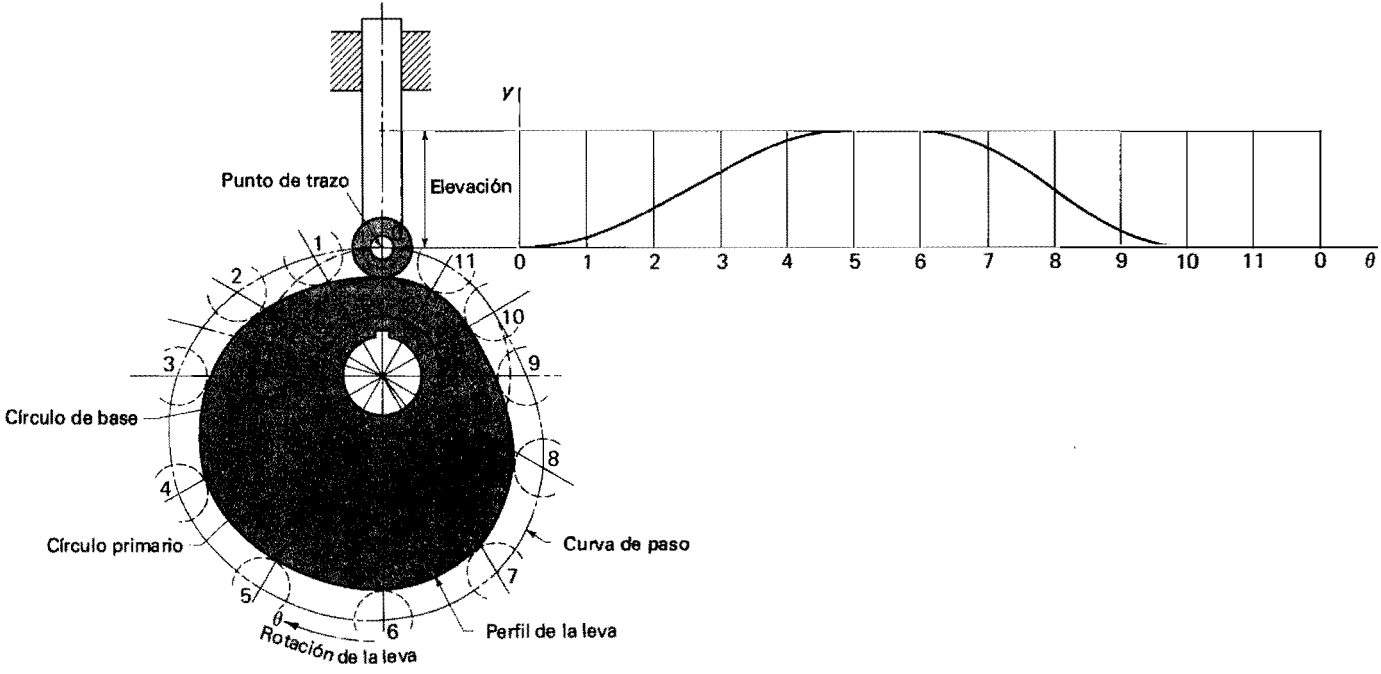


Figura 6-8 Nomenclatura de las levas. Superficie de la leva desarrollada manteniéndola estacionaria y haciendo girar al seguidor desde la estación 0 y pasando por las estaciones 1, 2, 3, etc.

El *punto de trazo* es un punto teórico del seguidor; corresponde al punto de un seguidor de cuña ficticio. Se elige en el centro de un seguidor de rodillo o sobre la superficie de un seguidor de cara plana.

La *curva de paso* es el lugar geométrico generado por el punto de trazo conforme el seguidor se mueve en relación con la leva. Para un seguidor de cuña, la curva de paso y la superficie de la leva son idénticas. En el caso de un seguidor de rodillo, están separadas por el radio del rodillo.

El *círculo primario* es el más pequeño que se puede trazar con centro en el eje de rotación de la leva y tangente a la curva de paso. El radio de este círculo es R_0.

El *círculo de base* es el círculo más pequeño con centro sobre el eje de rotación de la leva y tangente a la superficie de ésta. En el caso de un seguidor de rodillo, es más pequeño que el círculo primario, siendo la diferencia el radio del rodillo y, en el caso de un seguidor de cara plana, es idéntico al círculo primario.

Al construir un perfil de leva se aplica el principio de inversión cinemática, imaginando que la leva es estacionaria y haciendo que el seguidor gire *en sentido*

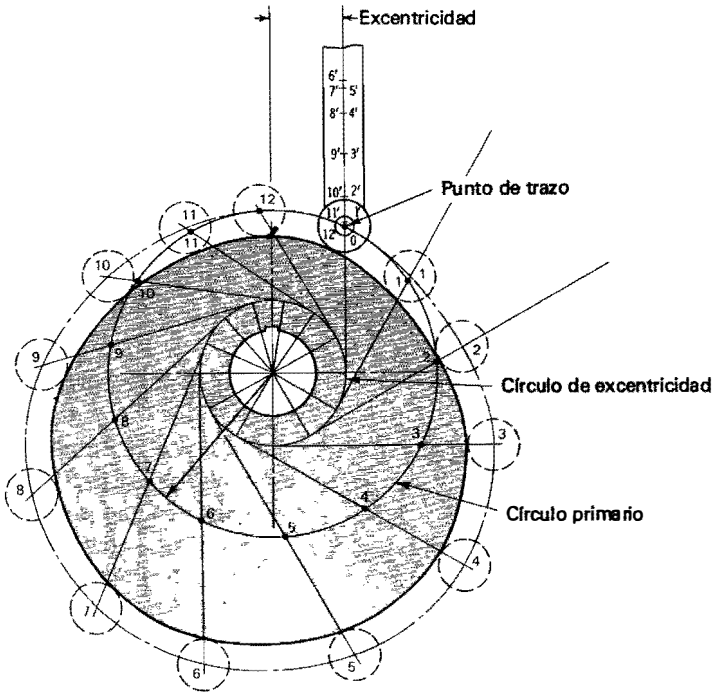


Figura 6-9 Trazado de un perfil de leva para un seguidor excéntrico de movimiento alternativo con rodillo.

opuesto a la dirección de rotación de la leva. Como se muestra en la figura 6-8, el círculo primario se divide en un cierto número de segmentos y se asignan números de estación a los límites de dichos sementos. Dividiendo la abscisa del diagrama de desplazamientos en segmentos correspondientes, se pueden transferir entonces las distancias, por medio de divisores, del diagrama de desplazamientos directamente sobre el trazado de la leva, a fin de localizar las posiciones correspondientes al punto de trazo. Una curva suave que pase por estos puntos es la curva de paso. En el caso de un seguidor de rodillo, como el de este ejemplo, simplemente se dibuja el rodillo en su posición apropiada en cada estación y luego se construye el perfil de la leva como una curva suave tangente a todas estas posiciones del rodillo.

En la figura 6-9 se muestra cómo se debe modificar el método de construcción para un seguidor excéntrico de rodillo. Se principia construyendo un *círculo de excentricidad,* usando un radio igual a la magnitud de la excentricidad. Después de identificar los números de estación en torno al círculo primario, se construye la línea central del seguidor para cada estación, haciéndola tangente al círculo de excentricidad. Ahora se establecen los centros del rodillo para cada estación, transfiriendo las distancias del diagrama de desplazamientos directamente a estas líneas centrales del seguidor, midiendo siempre hacia afuera desde el círculo primario. Un procedimiento alternativo es identificar los puntos 0′,1′,2′, etc., sobre una sola línea central del seguidor y luego hacerlos girar en torno al centro de la leva, hasta las posiciones correspondientes de la línea central del seguidor. En cualquiera de am-

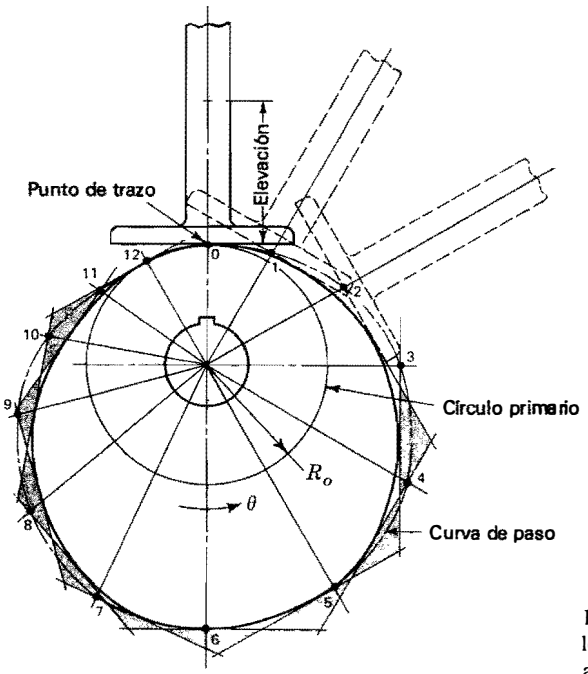


Figura 6-10 Trazado de un perfil de leva para un seguidor de movimiento alternativo y cara plana.

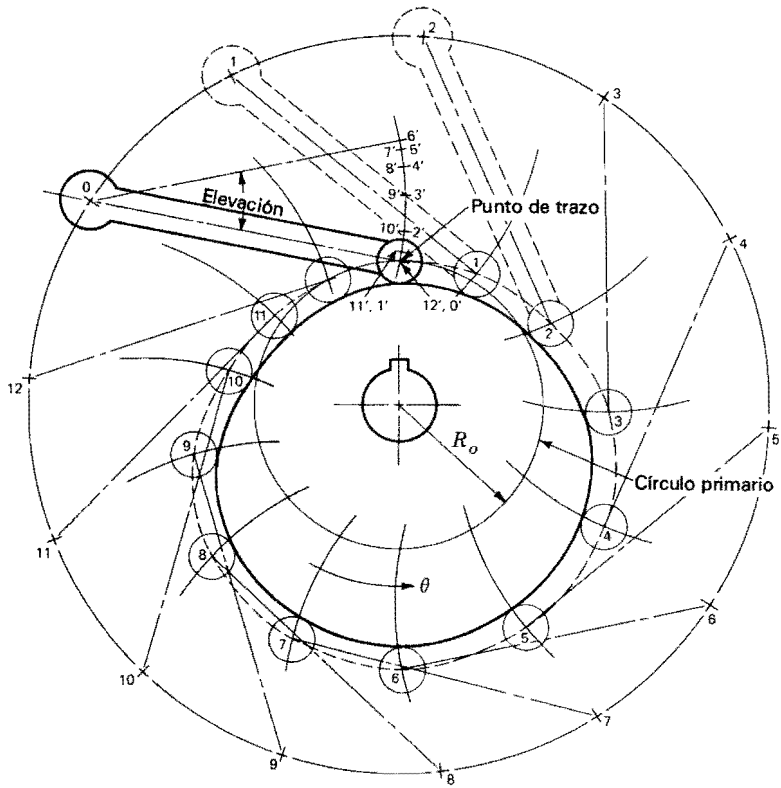


Figura 6-11 Trazado de un perfil de leva para un seguidor oscilante de rodillo.

bos casos, se pueden trazar a continuación los círculos del rodillo y una curva suave tangente a todos los círculos del rodillo es el perfil requerido de la leva.

En la figura 6-10 se ilustra la construcción para una leva de placa con seguidor de movimiento alternativo, de cara plana. La curva de paso se construye aplicando un método similar al que se empleó para el seguidor de rodillo en la figura 6-8. Entonces se construye en cada posición una recta que represente la cara plana del seguidor. El perfil de la leva es una curva suave que se traza tangente a todas las posiciones del seguidor. Quizá resulte útil extender cada recta que represente una posición de la cara del seguidor, para formar una serie de triángulos. Si éstos se sombrean ligeramente, como lo sugiere la ilustración, será más fácil trazar el perfil de la leva, dentro de todos los triángulos sombreados y tangente a los lados interiores de los triángulos.

En la figura 6-11 se muestra el trazado del perfil de una leva de placa con un seguidor oscilante de rodillo. En este caso se debe hacer girar el centro pivotal fijo del seguidor en sentido opuesto a la dirección de rotación de la leva, para desarrollar el perfil de la misma. Para lograr esta inversión, primero se traza un círculo

en torno al centro del eje de la leva que pase por el pivote fijo del seguidor. A continuación se divide este círculo y se asignan números de estación que correspondan con el diagrama de desplazamiento. Luego se dibujan arcos en torno a cada uno de estos centros, todos con radios iguales que correspondan a la longitud del seguidor.

En el caso de un seguidor oscilante, los valores de las ordenadas del diagrama de desplazamientos representan movimientos angulares del seguidor. Sin embargo, si desde un principio se elige la escala vertical del diagrama de desplazamientos en forma adecuada, y si la elevación total del seguidor es un ángulo razonablemente pequeño, se pueden transferir directamente las distancias de las ordenadas del diagrama de desplazamientos en cada estación, al arco correspondiente recorrido por el seguidor, utilizando divisores y midiendo hacia afuera a lo largo del arco a partir del círculo primario, con el fin de localizar el centro del rodillo para esa estación. Por último, se dibujan los círculos que representan las posiciones del rodillo en cada estación, y se construye el perfil de la leva como una curva suave tangente a cada una de estas posiciones del rodillo.

A partir de los diferentes ejemplos presentados en esta sección, debe haberse aclarado que cada tipo diferente de sistema de leva y seguidor requiere de su propio método de construcción para determinar gráficamente el perfil de la leva, a partir del diagrama de desplazamientos. No se pretende que los ejemplos presentados sean exhaustivos de todos los posibles, pero ilustran el procedimiento general. También deben servir para ilustrar y reforzar el análisis de la sección anterior; ahora debe quedar claro que gran parte de la forma detallada de la propia leva es un resultado directo de la forma del diagrama de desplazamientos. Aunque los diferentes tipos de levas y seguidores tendrán formas distintas para el mismo diagrama de desplazamientos, una vez que se dan unos cuantos parámetros (como por ejemplo, el radio del círculo primario) para determinar el tamaño de la leva, el resto de su forma resulta directamente de las necesidades de movimiento dadas por el diagrama de desplazamientos.

6-4 DERIVADAS DEL MOVIMIENTO DEL SEGUIDOR

Se ha visto que el diagrama de desplazamientos se representa gráficamente con el movimiento del seguidor y como la ordenada y el ángulo de rotación de la leva θ como la abscisa, sea cual fuere el tipo de leva o seguidor de que se trate. El diagrama de desplazamientos es, por ende, una gráfica que representa alguna función matemática que relaciona los movimientos de entrada y de salida del sistema de leva. En términos generales, esta relación es

$$y = y(\theta) \tag{6-1}$$

Si se quisiera tomar la molestia de hacerlo, se podrían trazar gráficas adicionales que representen las derivadas de y con respecto a θ. La primera derivada se denotará como y',

$$y'(\theta) = \frac{dy}{d\theta} \tag{6-2}$$

Esta expresión representa la pendiente del diagrama de desplazamientos en cada ángulo θ. Está derivada, aunque ahora parece tener poco valor práctico, es una medida de "lo empinado" del diagrama de desplazamientos. En secciones posteriores se descubrirá que está íntimamente relacionada con la ventaja mecánica del sistema de leva y se manifiesta en aspectos tales como el ángulo de presión (véase la sección 6-10). Si se considera una leva de cuña (Fig. 6-1*b*) con un seguidor también de cuña, el propio diagrama de desplazamientos tiene la misma forma que la leva correspondiente. Aquí se puede empezar por imaginar las dificultades que se presentarán si la leva es demasiado "empinada", esto es, si y' tiene un valor demasiado alto.

La segunda derivada de y con respecto a θ también es significativa. Se representa aquí como y''

$$y''(\theta) = \frac{d^2y}{d\theta^2} \tag{6-3}$$

Aunque no tan fácil de imaginar, esta derivada está íntimamente relacionada con el radio de curvatura de la leva en varios puntos a lo largo de su perfil. Puesto que existe una relación inversa, conforme y'' se hace muy grande, el radio de curvatura se hace muy pequeño; si y'' se hace infinita, el perfil de la leva se hace puntiaguda en esa posición, lo que constituye una condición no satisfactoria en extremo desde el punto de vista de los esfuerzos de contacto entre las superficies de la leva y el seguidor.

La siguiente derivada también se puede representar gráficamente, si así se desea,

$$y'''(\theta) = \frac{d^3y}{d\theta^3} \tag{6-4}$$

Aunque no es fácil describirla geométricamente, es la rapidez de cambio de y'', y más adelante se verá que esta derivada también se debe controlar al elegir la forma detallada del diagrama de desplazamientos.

Ejemplo 6-1 Obténganse ecuaciones para describir el diagrama de desplazamientos de una leva que sube con movimiento parabólico, desde una detención hasta otra, de tal manera que la elevación total es L y el ángulo total de rotación de la leva es β. Hágase la gráfica del diagrama de desplazamientos y dé sus tres primeras derivadas con respecto a la rotación de la leva.

SOLUCIÓN Como se ilustra en la figura 6-5-*a*, se necesitarán dos parábolas que se encuentren en un punto de inflexión que, en este caso, se toma a la mitad del desplazamiento. Para la primera mitad del movimiento se elige la ecuación general de una parábola,

$$y = A\theta^2 + B\theta + C \tag{a}$$

que tiene las derivadas

$$y' = 2A\theta + B \tag{b}$$

$$y'' = 2A \tag{c}$$

$$y''' = 0 \tag{d}$$

Para igualar de manera apropiada la posición y la pendiente con las de la detención anterior, en $\theta = 0$ se tiene que $y(0) = y'(0) = 0$. Por consiguiente, las ecuaciones (a) y (b) muestran que $B = C = 0$. A continuación, examinando el punto de inflexión, en $\theta = \beta/2$ se desea que $y = L/2$; la (a) da

$$A = \frac{2L}{\beta^2}$$

Así pues, para la primera mitad del movimiento parabólico, las ecuaciones son

$$y = 2L\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2 \tag{6-5}$$

$$y' = \frac{4L}{\beta}\frac{\theta}{\beta} \tag{6-6}$$

$$y'' = \frac{4L}{\beta^2} \tag{6-7}$$

$$y''' = 0 \tag{6-8}$$

La pendiente máxima ocurre en el punto de inflexión, en donde $\theta = \beta/2$. Su valor es

$$y'_{\text{máx}} = \frac{2L}{\beta} \tag{6-9}$$

Por lo que respecta a la segunda mitad del movimiento, se regresa a las ecuaciones generales (a) a (d) para una parábola. Si se sustituyen las condiciones de que en $\theta = \beta$, $y = L$ y $y' = 0$, se tiene

$$L = A\beta^2 + B\beta + C \tag{e}$$

$$0 = 2A\beta + B \tag{f}$$

Puesto que la pendiente debe igualarse con la de la primera parábola en $\theta = \beta/2$, se tiene, partiendo de las ecuaciones (6-9) y (b),

$$\frac{2L}{\beta} = 2A\frac{\beta}{2} + B \tag{g}$$

Resolviendo simultáneamente las ecuaciones (e) o (g) da

$$A = -\frac{2L}{\beta^2} \qquad B = \frac{4L}{\beta} \qquad C = -L$$

Cuando estas constantes se sustituyen en las formas generales, se obtienen las ecuaciones para la segunda mitad del movimiento parabólico

$$y = L\left[1 - 2\left(1 - \frac{\theta}{\beta}\right)^2\right] \tag{6-10}$$

$$y' = \frac{4L}{\beta}\left(1 - \frac{\theta}{\beta}\right) \tag{6-11}$$

$$y'' = -\frac{4L}{\beta^2} \tag{6-12}$$

$$y''' = 0 \tag{6-13}$$

En la figura 6-12 se muestra el diagrama de desplazamientos para este ejemplo, con sus tres derivadas.

La exposición anterior se relaciona con las *derivadas cinemáticas* del movimiento del seguidor. Estas son derivadas con respecto a θ y se relacionan con la geometría del sistema de leva. Ahora consideremos las derivadas de los movimientos de seguidor con respecto al tiempo. En primer lugar se supondrá que se conoce la historia respecto al tiempo del movimiento de entrada $\theta(t)$. También se supone que se conoce su velocidad $\omega = d\theta/dt$, su aceleración $\alpha = d^2\theta/dt^2$, y su siguiente derivada, llamada con frecuencia *tirón* o *segunda aceleración*, $\dot{\alpha} = d^3\theta/dt^3$. Por lo común, la leva de placa es impulsada por un eje a velocidad constante. En este caso, ω es una constante conocida, $\theta = \omega t$, y $\alpha = \dot{\alpha} = 0$. Sin embargo, durante el arranque del sistema de leva éste no es el caso, y primero se considerará la situación más general.

Partiendo de la ecuación general del diagrama de desplazamientos,

$$y = y(\theta) \qquad \theta = \theta(t)$$

Por lo tanto, se puede derivar para encontrar las derivadas respecto al tiempo del movimiento del seguidor. Por ejemplo, la velocidad del seguidor está dada por

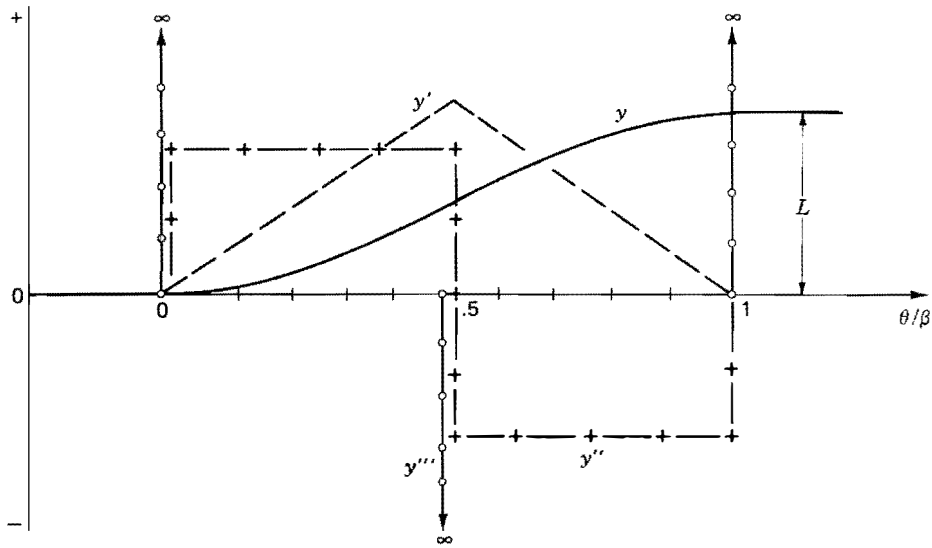


Figura 6-12 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento parabólico.

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}$$

$$\dot{y} = y'\omega \tag{6-14}$$

Del mismo modo, la aceleración y el tirón del seguidor están dados por

$$\ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2} = y''\omega^2 + y'\alpha \tag{6-15}$$

y

$$\dddot{y} = \frac{d^3y}{dt^3} = y'''\omega^3 + 3y''\omega\alpha + y'\dot{\alpha} \tag{6-16}$$

Cuando la velocidad del eje de la leva es constante, estas expresiones se reducen a

$$\dot{y} = y' \qquad \ddot{y} = y''\omega^2 \qquad \dddot{y} = y'''\omega^3 \tag{6-17}$$

Por esta razón se ha hecho costumbre común referirse a las gráficas de las derivadas cinemáticas y',
curvas de "velocidad", "aceleración" y "tirón" para un movimiento dado. Estos nombres serían apropiados sólo para una leva de velocidad constante, y sólo en el caso de que su escala fuera determinada por ω, ω^2 y ω^3, respectivamente.† Sin embargo, resulta útil usar estos nombres para las derivadas cuando se están tomando en cuenta las implicaciones físicas de una cierta elección del diagrama de desplazamientos. Para el movimiento parabólico de la figura 6-12, por ejemplo, la "velocidad" del seguidor sube linealmente hasta un máximo y luego decrece hasta cero. La "aceleración" del seguidor es cero durante la detención inicial y luego cambia bruscamente hasta un valor positivo constante al principiar la subida. Se registran otros dos cambios bruscos más en la "aceleración" del seguidor, uno en el punto medio y otro al concluir la subida. En cada uno de los cambios súbitos de la "aceleración", el "tirón" del seguidor se hace infinito.

6-5 LEVAS DE GRAN VELOCIDAD

Siguiendo con este estudio del movimiento parabólico, consideremos brevemente las implicaciones de la curva de "aceleración" de la figura 6-12 sobre el comportamiento dinámico del sistema de leva. Por supuesto, cualquier seguidor real debe tener cierta masa y, cuando se multiplica por la aceleración, ejercerá una fuerza de inercia (véase el capítulo 13). Por lo tanto, la curva de "aceleración" de la figura 6-12 también se puede imaginar como indicadora de la fuerza de inercia del seguidor que, a su vez, se debe sentir en los cojinetes del seguidor y en el punto de

† Aceptar la palabra "velocidad" en una forma literal, por ejemplo, conduce a confusiones al descubrir que para una leva de placa con seguidor de movimiento alternativo, las unidades de y' son longitud por radián. No obstante, si estas unidades se multiplican por radianes por segundo, las unidades de ω, se obtendrán unidades de longitud por segundo.

contacto con la superficie de la leva. Una curva de "aceleración" con cambios abruptos, como por ejemplo el movimiento parabólico, ejercerá esfuerzos de contacto que cambian bruscamente en los cojinetes y sobre la superficie de la leva, y dará por resultado ruido, desgaste de las superficies y la falla final. Por consiguiente, al elegir un diagrama de desplazamientos es muy importante asegurarse que la primera y segunda derivadas, es decir, las curvas de "velocidad" y "aceleración", sean continuas, esto es, que no contengan cambios en escalón.

A veces, en aplicaciones de baja velocidad, se llega a un arreglo entre las relaciones de velocidad y aceleración. A veces es más sencillo emplear un procedimiento inverso y diseñar primero el perfil de la leva, obteniendo el diagrama de desplazamientos como segundo paso. Este tipo de levas se compone a menudo de alguna combinación de curvas como rectas y arcos circulares que son producidos con facilidad por las máquinas herramienta. Dos ejemplos son la *leva de arco circular* y la *leva tangente* de la figura 6-13. El procedimiento de diseño es por iteración. Se diseña una leva de prueba y se calculan sus características cinemáticas. Entonces se repite el proceso hasta que se obtiene una leva con las características deseadas. Los puntos A, B, C y D de las levas de arco circular y tangente son puntos de tangencia o de combinación. Conviene hacer notar, como se hizo antes en el ejemplo del movimiento parabólico, que la aceleración cambia bruscamente en cada uno de los puntos de combinación debido al cambio instantáneo en el radio de curvatura.

Aunque las levas con características de aceleración discontinuas se encuentran a veces en aplicaciones de baja velocidad, con toda certeza tales levas presentan mayores problemas conforme se aumenta la velocidad. Para cualquier aplicación de leva de alta velocidad es extremadamente importante que no sólo se hagan continuas las curvas de desplazamiento y "velocidad", sino también la de "acele-

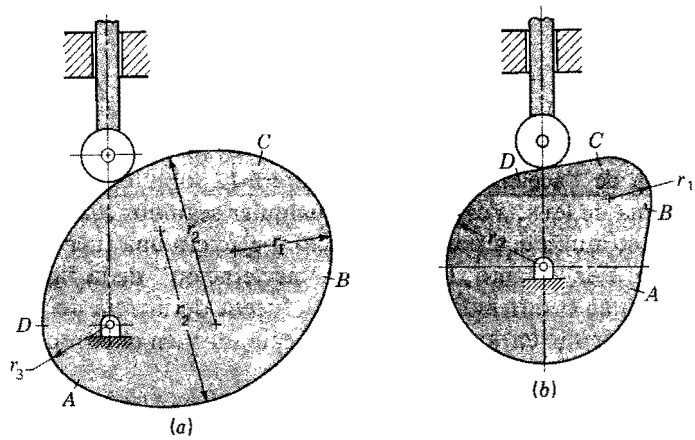


Figura 6-13 *a*) Leva de arco circular. *b*) Leva tangente.

ración'' para el ciclo completo del movimiento. No se deben permitir discontinuidades en las fronteras de las diferentes secciones de la leva.

Como lo muestra la ecuación (6-17), la importancia de las derivadas continuas se hace más seria conforme se eleva la velocidad del eje de la leva. Mientras más alta sea la velocidad, mayor será la necesidad de curvas suaves. A muy grandes velocidades también se podría requerir que el tirón, el cual está relacionado con la rapidez de cambio de la fuerza, y quizá incluso derivadas más altas, sea también continua. Sin embargo, en la mayor parte de las aplicaciones esto no es necesario.

No se puede dar una respuesta sencilla a qué tan alta puede tenerse una velocidad antes de que la aplicación requiera técnicas de diseño de alta velocidad. Esto depende no sólo de la masa del seguidor, sino también de la rigidez del resorte de recuperación, los materiales usados, la flexibilidad del seguidor y muchos otros factores.† En el capítulo 16 se presentan otras técnicas de análisis sobre la dinámica de las levas. Con todo, con los métodos que se incluyen a continuación, no resulta difícil lograr diagramas de desplazamientos con derivadas continuas. Por consiguiente, se recomienda que se realice esto como práctica estándar. Las levas de movimiento parabólico no son más fáciles de fabricar que, por ejemplo, las de movimiento cicloidal, y no hay razones de peso para utilizarlas. Las levas de arco circular y tangente son más sencillas de producir; pero con los métodos de maquinado modernos no resulta costoso el corte de levas de forma más compleja.

6-6 MOVIMIENTOS ESTÁNDAR DE LAS LEVAS

En el ejemplo 6-1 se dio una deducción detallada de las ecuaciones para el movimiento parabólico y sus derivadas. Luego, en la sección 6-5 se expusieron razones para evitar el uso del movimiento parabólico en los sistemas de levas de alta velocidad. El propósito de esta sección es presentar las ecuaciones para un cierto número de tipos estándar de curvas de desplazamientos que es factible emplear para resolver requisitos de movimientos de levas de gran velocidad. No obstante, no se incluyen las derivaciones paralelas a las que se dieron en el ejemplo 6-1.

En la figura 6-14 se ilustran el diagrama de desplazamientos y sus derivadas para una subida con movimiento armónico simple. Las ecuaciones son

$$y = \frac{L}{2}\left(1 - \cos\frac{\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-18a}$$

$$y' = \frac{\pi L}{2\beta}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-18b}$$

$$y'' = \frac{\pi^2 L}{2\beta^2}\cos\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-18c}$$

† Se encontrará un buen análisis sobre este tema en D. Tesar y G.K. Matthew, *The Dynamic Synthesis, Analysis, and Design of Modeled Cam Systems*, Heath, Lexington, Mass., 1976.

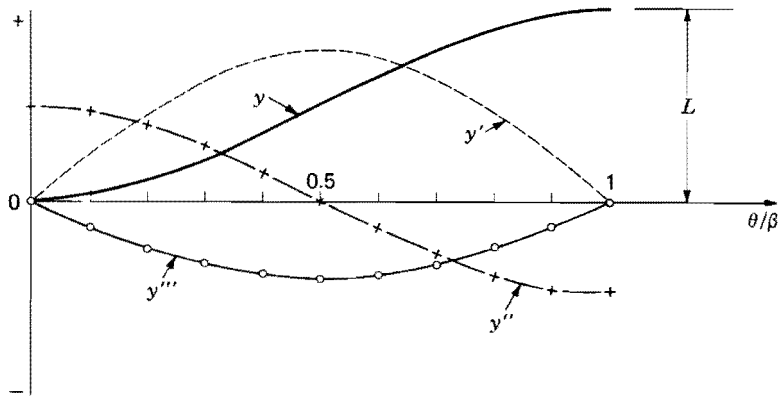


Figura 6-14 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento armónico simple de subida completa, ecuación (6-18).

$$y''' = -\frac{\pi^3 L}{2\beta^3}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-18d}$$

Contrariamente a lo que sucede con el movimiento parabólico, el armónico simple no presenta discontinuidad en el punto de inflexión.

Las ecuaciones para una subida con movimiento cicloidal y sus derivadas son

$$y = L\left(\frac{\theta}{\beta} - \frac{1}{2\pi}\operatorname{sen}\frac{2\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-19a}$$

$$y' = \frac{L}{\beta}\left(1 - \cos\frac{2\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-19b}$$

$$y'' = \frac{2\pi L}{\beta^2}\operatorname{sen}\frac{2\pi\theta}{\beta} \tag{6-19c}$$

$$y''' = \frac{4\pi^2 L}{\beta^3}\cos\frac{2\pi\theta}{\beta} \tag{6-19d}$$

En la figura 6-15 se muestran las gráficas.

En la figura 6-16 se ilustra el diagrama de desplazamientos y las derivadas para un movimiento de subida denominado *movimiento armónico modificado*. Las ecuaciones son

$$y = \frac{L}{2}\left[\left(1 - \cos\frac{\pi\theta}{\beta}\right) - \frac{1}{4}\left(1 - \cos\frac{2\pi\theta}{\beta}\right)\right] \tag{6-20a}$$

$$y' = \frac{\pi L}{2\beta}\left(\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} - \frac{1}{2}\operatorname{sen}\frac{2\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-20b}$$

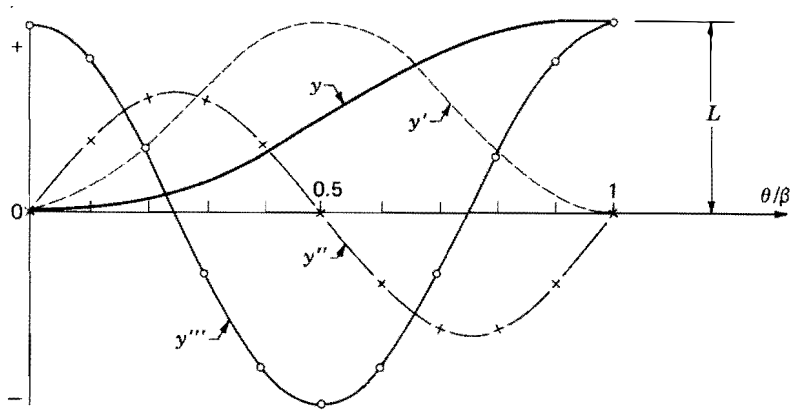


Figura 6-15 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento cicloidal de subida completa, ecuación (6-19).

$$y'' = \frac{\pi^2 L}{2\beta^2}\left(\cos\frac{\pi\theta}{\beta} - \cos\frac{2\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-20c}$$

$$y''' = -\frac{\pi^3 L}{2\beta^3}\left(\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} - 2\operatorname{sen}\frac{2\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-20d}$$

Los diagramas de desplazamientos de los movimientos armónico simple, cicloidal y armónico modificado se antojan muy similares a primera vista. Todos ellos llegan hasta cierta elevación L en un ángulo total de la leva β. Todos principian y terminan con una pendiente horizontal y, por esta razón, todos se conocen como movimientos de *subida completa.* No obstante, sus curvas de "aceleración" son

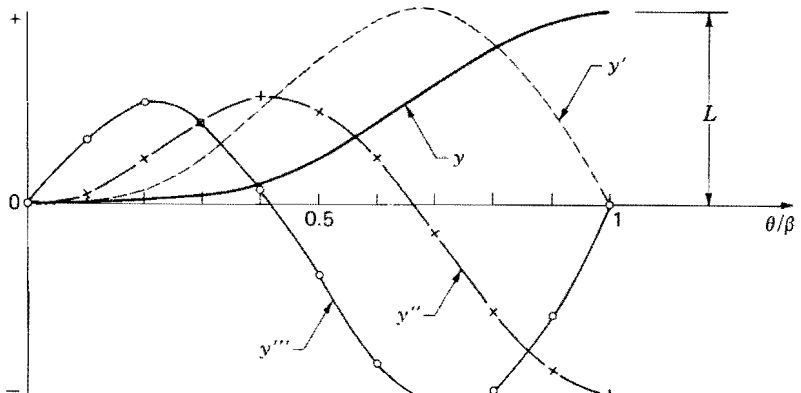


Figura 6-16 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento armónico modificado de subida completa, ecuación (6-20).

muy diferentes. El movimiento armónico simple tiene "aceleración" diferente de cero en ambos extremos del recorrido; el movimiento cicloidal tiene una "aceleración" cero en ambas fronteras; y el armónico modificado tiene una "aceleración" cero y otra diferente de cero en sus extremos. Esto suministra la selección necesaria cuando se igualan estas curvas con las vecinas de tipos diferentes.

En las figuras 6-17 a 6-19 se ilustran los movimientos de *retorno completo* de los tres mismos tipos. Las ecuaciones para el movimiento armónico simple son

$$y = \frac{L}{2}\left(1 + \cos\frac{\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-21a}$$

$$y' = -\frac{\pi L}{2\beta}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-21b}$$

$$y'' = -\frac{\pi^2 L}{2\beta^2}\cos\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-21c}$$

$$y''' = \frac{\pi^3 L}{2\beta^3}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-21d}$$

Las ecuaciones para el movimiento cicloidal de retorno completo son

$$y = L\left(1 - \frac{\theta}{\beta} + \frac{1}{2\pi}\operatorname{sen}\frac{2\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-22a}$$

$$y' = -\frac{L}{\beta}\left(1 - \cos\frac{2\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-22b}$$

$$y'' = -\frac{2\pi L}{\beta^2}\operatorname{sen}\frac{2\pi\theta}{\beta} \tag{6-22c}$$

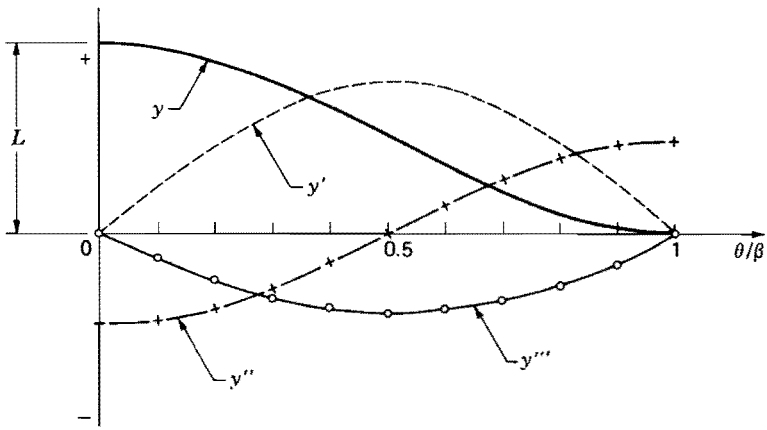


Figura 6-17 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento armónico simple de retorno completo, ecuación (6-21).

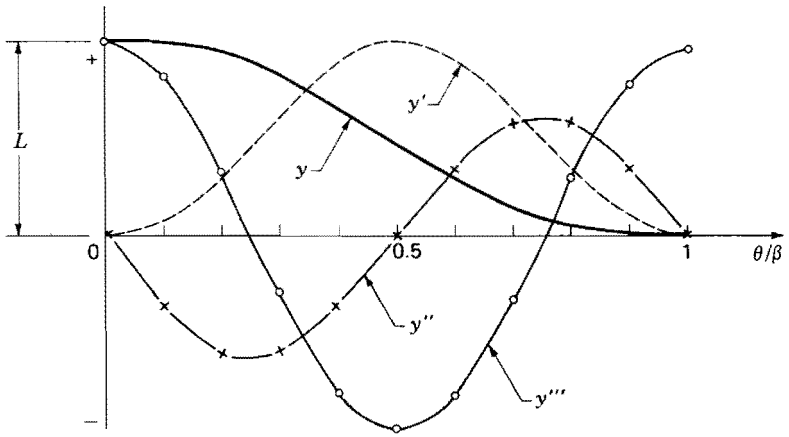


Figura 6-18 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento cicloidal de retorno completo, ecuación (6-22).

$$y''' = -\frac{4\pi^2 L}{\beta^3}\cos\frac{2\pi\theta}{\beta} \qquad (6\text{-}22d)$$

Las ecuaciones para el movimiento armónico modificado de retorno completo son las siguientes:

$$y = \frac{L}{2}\left[\left(1+\cos\frac{\pi\theta}{\beta}\right) - \frac{1}{4}\left(1-\cos\frac{2\pi\theta}{\beta}\right)\right] \qquad (6\text{-}23a)$$

$$y' = -\frac{\pi L}{2\beta}\left(\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} + \frac{1}{2}\operatorname{sen}\frac{2\pi\theta}{\beta}\right) \qquad (6\text{-}23b)$$

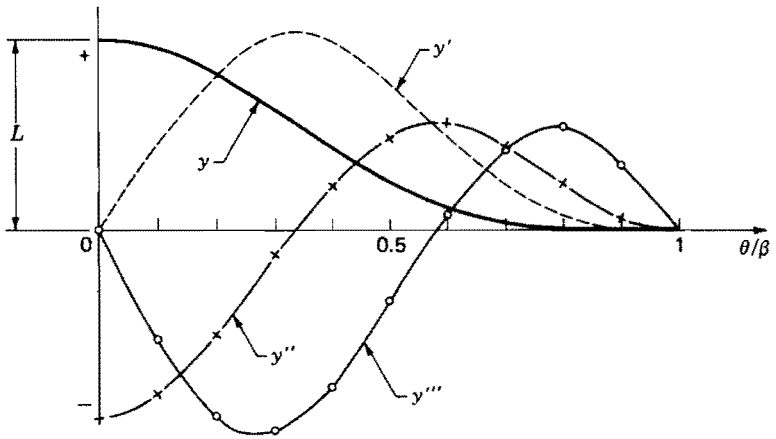


Figura 6-19 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento armónico modificado de retorno completo, ecuación (6-23).

$$y'' = -\frac{\pi^2 L}{2\beta^2}\left(\cos\frac{\pi\theta}{\beta} + \cos\frac{2\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-23c}$$

$$y''' = \frac{\pi^3 L}{2\beta^3}\left(\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} + 2\operatorname{sen}\frac{2\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-23d}$$

Además de los movimientos de subida completa y retorno completo antes mencionados, con frecuencia resulta útil contar con una selección de movimientos estándar de *media subida* o *medio retorno*. Se trata de curvas para las que una de las fronteras posee una pendiente diferente de cero y se puede usar para combinarse con el movimiento uniforme. En la figura 6-20 se presentan los diagramas de desplazamientos y las derivadas para los movimientos armónicos simples de media subida, que a veces reciben el nombre de *semiarmónicos*. Las ecuaciones correspondientes a la figura 6-20 son

$$y = L\left(1 - \cos\frac{\pi\theta}{2\beta}\right) \tag{6-24a}$$

$$y' = \frac{\pi L}{2\beta}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-24b}$$

$$y'' = \frac{\pi^2 L}{4\beta^2}\cos\frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-24c}$$

$$y''' = -\frac{\pi^3 L}{8\beta^3}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-24d}$$

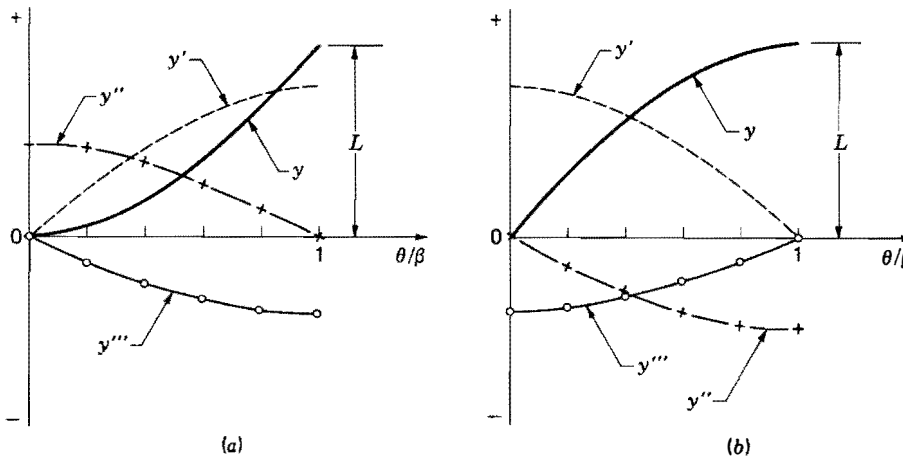


Figura 6-20 Diagrama de desplazamientos y derivadas para movimientos semiarmónicos de subida: *a*) ecuación (6-24), *b*) ecuación (6-25).

En el caso de la figura 6-20*b* las ecuaciones son

$$y = L \operatorname{sen} \frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-25a}$$

$$y' = \frac{\pi L}{2\beta} \cos \frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-25b}$$

$$y'' = -\frac{\pi^2 L}{4\beta^2} \operatorname{sen} \frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-25c}$$

$$y''' = -\frac{\pi^3 L}{8\beta^3} \cos \frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-25d}$$

Las curvas semiarmónicas para movimientos de medio retorno aparecen ilustradas en la figura 6-21. Las ecuaciones correspondientes a la figura 6-21 son

$$y = L \cos \frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-26a}$$

$$y' = -\frac{\pi L}{2\beta} \operatorname{sen} \frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-26b}$$

$$y'' = -\frac{\pi^2 L}{4\beta^2} \cos \frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-26c}$$

$$y''' = \frac{\pi^3 L}{8\beta^3} \operatorname{sen} \frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-26d}$$

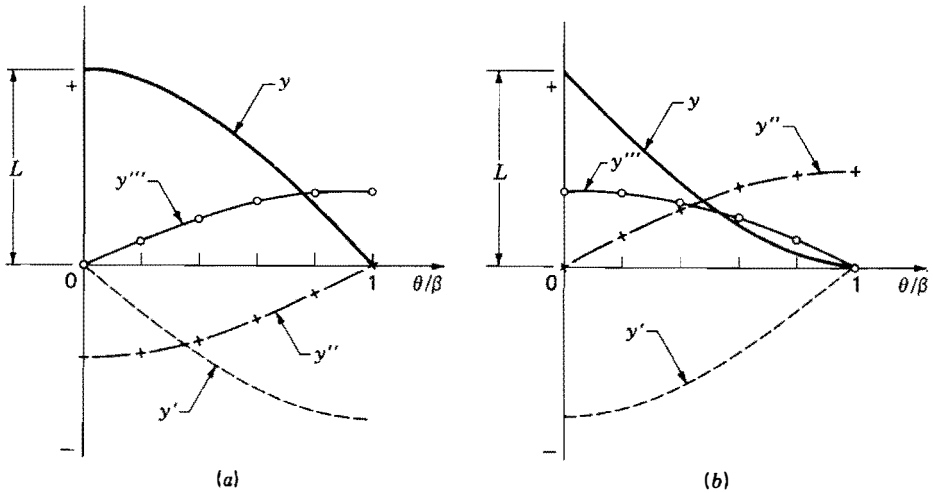


Figura 6-21 Diagrama de desplazamientos y derivadas para movimientos semiarmónicos de retorno: *a*)ecuación (6-26), *b*) ecuación (6-27).

En el caso de la figura 6-21*b*, las ecuaciones son

$$y = L\left(1 - \operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{2\beta}\right) \tag{6-27a}$$

$$y' = -\frac{\pi L}{2\beta}\cos\frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-27b}$$

$$y'' = \frac{\pi^2 L}{4\beta^2}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-27c}$$

$$y''' = \frac{\pi^3 L}{8\beta^3}\cos\frac{\pi\theta}{2\beta} \tag{6-27d}$$

Además de los semiarmónicos, los movimientos *semicicloidales* también son útiles en virtud de que sus "aceleraciones" son cero en ambas fronteras. Los diagramas de desplazamientos y derivadas para los movimientos de media subida semicicloidales se ilustran en la figura 6-22. Las ecuaciones correspondientes a la figura 6-22*a* son

$$y = L\left(\frac{\theta}{\beta} - \frac{1}{\pi}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-28a}$$

$$y' = \frac{L}{\beta}\left(1 - \cos\frac{\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-28b}$$

$$y'' = \frac{\pi L}{\beta^2}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-28c}$$

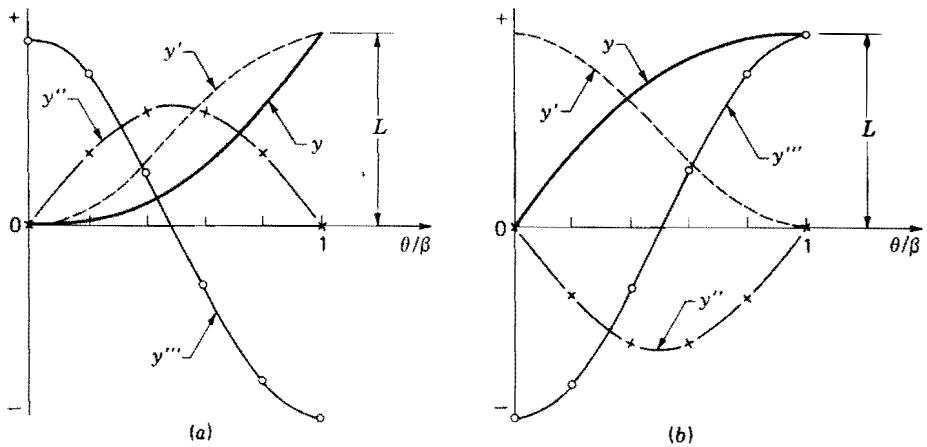


Figura 6-22 Diagramas de desplazamientos y derivadas para movimientos semicicloidales de subida: *a*) ecuación (6-28), *b*) ecuación (6-29).

$$y''' = \frac{\pi^2 L}{\beta^3} \cos \frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-28d}$$

Las ecuaciones para la figura 6-22*b* son

$$y = L\left(\frac{\theta}{\beta} + \frac{1}{\pi} \operatorname{sen} \frac{\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-29a}$$

$$y' = \frac{L}{\beta}\left(1 + \cos \frac{\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-29b}$$

$$y'' = -\frac{\pi L}{\beta^2} \operatorname{sen} \frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-29c}$$

$$y''' = -\frac{\pi^2 L}{\beta^2} \cos \frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-29d}$$

Las curvas semicicloidales para los movimientos de medio retorno se muestran en la figura 6-23. Las ecuaciones correspondientes a la figura 6-23*a* son

$$y = L\left(1 - \frac{\theta}{\beta} + \frac{1}{\pi} \operatorname{sen} \frac{\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-30a}$$

$$y' = -\frac{L}{\beta}\left(1 - \cos \frac{\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-30b}$$

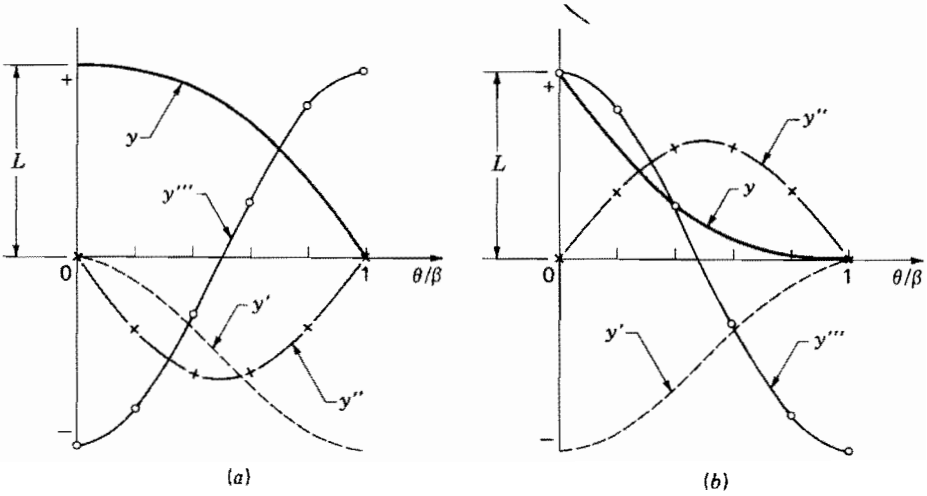


Figura 6-23 Diagramas de desplazamientos y derivadas para movimientos semicicloidales de retorno: *a*) ecuación (6-30), *b*) ecuación (6-31).

$$y'' = -\frac{\pi L}{\beta^2}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-30c}$$

$$y''' = -\frac{\pi^2 L}{\beta^3}\cos\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-30d}$$

Las ecuaciones para la figura 6-23*b* son

$$y = L\left(1 - \frac{\theta}{\beta} - \frac{1}{\pi}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-31a}$$

$$y' = -\frac{L}{\beta}\left(1 + \cos\frac{\pi\theta}{\beta}\right) \tag{6-31b}$$

$$y'' = \frac{\pi L}{\beta^2}\operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-31c}$$

$$y''' = \frac{\pi^2 L}{\beta^3}\cos\frac{\pi\theta}{\beta} \tag{6-31d}$$

En breve se mostrará cómo las gráficas y las ecuaciones presentadas en esta sección pueden reducir enormemente el esfuerzo analítico comprendido en el diseño del diagrama completo de desplazamientos para una leva de alta velocidad. Pero primero conviene destacar unas cuentas características de las gráficas de las figuras 6-14 a 6-23.

Cada gráfica incluye sólo una sección de un diagrama de desplazamientos completo; la elevación total *para esa sección* se identifica como L en todos los casos y el recorrido total de leva se denota con β.
normalizada de tal manera que la razón θ/β varía desde 0 en el extremo izquierdo hasta la unidad en el extremo derecho ($\theta = \beta$).

No se muestran las escalas que se usaron para trazar las gráficas, pero son coherentes para todas las curvas de subida y retorno completos, y para todas las curvas de media subida y medio retorno. Por consiguiente, al examinar lo apropiado que pueda ser una curva en comparación con otra, se pueden comparar, por ejemplo, las magnitudes de las "aceleraciones". Por esta razón, cuando otros factores son equivalentes, se debe usar el movimiento armónico simple siempre que sea posible, con el fin de minimizar las "aceleraciones".

Por último, se debe hacer notar que los movimientos estándar para levas presentados en esta sección no forman un conjunto exhaustivo; que también es factible formar levas con buenas características dinámicas partiendo de una amplia variedad de otras curvas de movimiento posibles.† Sin embargo, el conjunto aquí presentado es lo suficientemente completo para la mayor parte de las aplicaciones.

† H.A. Rothbart, *Cams*, Wiley, Nueva York, 1956, se trata de una obra realmente clásica sobre levas que contiene una comparación de 11 movimientos diferentes en la p. 184.

6-7 IGUALACIÓN DE LAS DERIVADAS DE LOS DIAGRAMAS DE DESPLAZAMIENTOS

En la sección anterior se presentaron una gran cantidad de ecuaciones que podrían usarse para representar los diferentes segmentos del diagrama de desplazamientos de una leva. En esta sección se estudiará cómo se pueden unir con el fin de formar la especificación de movimiento para una leva completa. El procedimiento consiste en determinar los valores apropiados de L y β para cada segmento, de tal manera que se cumplan las siguientes:

1. Se satisfagan las necesidades de movimiento de la aplicación en particular.
2. Los diagramas de desplazamiento, "velocidad" y "aceleración" sean continuos a través de las fronteras de los segmentos. El diagrama del "tirón" puede admitir discontinuidades si es necesario, pero no debe hacerse infinito; es decir, la curva de "aceleración" puede contener vértices pero no discontinuidades.
3. Las magnitudes máximas de los picos de "velocidad" y "aceleración" se mantengan tan bajos como sea posible, coherente con las dos condiciones previas.

El procedimiento se comprende mejor si se aplica a un ejemplo.

Ejemplo 6-2 Una leva de placa con seguidor de movimiento alternativo se impulsará con un motor de velocidad constante a 150 rpm. El seguidor debe partir de una detención, acelerar hasta una velocidad uniforme de 25 pulg/s, mantener esta velocidad a lo largo de 1.25 pulg de subida, desacelerar hasta la parte superior de la elevación, retornar y luego quedar en detención por 0.1 s. La elevación total será de 3.0 pulg. Determínense las especificaciones completas del diagrama de desplazamiento.

SOLUCIÓN La velocidad del eje de entrada es

$$\omega = 150 \text{ rpm} = 15.708 \text{ rad/s} \tag{1}$$

Aplicando la (6-14) se puede hallar la pendiente del segmento de velocidad uniforme,

$$y' = \frac{\dot{y}}{\omega} = \frac{25 \text{ pulg/s}}{15.708 \text{ rad/s}} = 1.592 \text{ pulg/rad} \tag{2}$$

y, puesto que ésta se mantiene constante en el curso de 1.25 pulg de subida, la rotación de leva en este segmento es

$$\beta_2 = \frac{L_2}{y'} = \frac{1.25 \text{ pulg}}{1.592 \text{ pulg/rad}} = 0.785 \text{ rad} = 45.000° \tag{3}$$

Del mismo modo, basándose en la (1), se puede hallar la rotación de leva durante la detención final,

$$\beta_5 = \frac{0.1 \text{ s}}{15.708 \text{ rad/s}} = 1.047 \text{ rad} = 60.000° \tag{4}$$

Partiendo de esto y la información dada, se puede hacer un esquema de los puntos de arranque del diagrama de desplazamiento, no necesariamente a escala, sino sólo para concebir las

necesidades de movimiento. Esto da los perfiles generales ilustrados por los trazos gruesos de la figura 6-24*a*. Las secciones con línea más delgada del diagrama de desplazamientos no se conocen aún con exactitud; pero también se pueden dibujar produciendo una curva suave para formarse una imagen clara. Partiendo de esta curva, también se puede hacer un esquema de la naturaleza general de las curvas de las derivadas. Con base en la pendiente del diagrama de desplazamientos, se dibuja la curva de "velocidad", figura 6-24*b*, y a partir de *su* pendiente se encuentra la curva de "aceleración", figura 6-24*c*. Por ahora no se realiza intento alguno por lograr curvas exactas trazadas a escala, sino sólo tener cierta idea de la forma de las mismas.

Ahora, usando los esquemas de la figura 6-24, se comparan las curvas del movimiento deseado con las diversas curvas estándar de las figuras 6-14 a 6-23, con el fin de seleccionar un conjunto apropiado de ecuaciones para cada segmento de la leva. Por ejemplo, en el segmento *AB*, se encuentra que la figura 6-22*a* es la única curva de movimiento disponible con las características de media subida, una curva de pendiente apropiada y la "aceleración" cero necesaria en ambos extremos del segmento. Por lo tanto, se escoge el movimiento semicicloidal de la ecuación (6-28) para esa porción de la leva. Existen dos conjuntos de elecciones posibles para los segmentos *CD* y *DE*. Uno podría ser la opción de la figura 6-22*b*, igualándola con la figura 6-18; sin embargo, para mantener la curva del "tirón" tan suave como sea posible, se escogerá la figura 6-20*b* igualada con la figura 6-19. Así pues, en el caso del segmento *CD* se emplean las curvas de subida semiarmónica de la ecuación (6-25), y para el segmento *DE* se eligen las curvas de retorno armónico modificado de la (6-23).

No obstante, la selección de los tipos de curvas de movimiento no es suficiente para especificar plenamente las características de éste. También se deben hallar valores para los parámetros desconocidos de las ecuaciones del movimiento; estos son, L_1, L_3, β_1, β_3, y β_4. Esto se hace igualando los valores en cada frontera diferente a cero de las curvas de las derivadas. Por ejemplo, para igualar las "velocidades" en *B*, es preciso igualar el valor de y' de la (6-28*b*) en $\theta/\beta = 1$ (su extremo derecho) con el valor de y' en el segmento *BC*,

$$y'_B = \frac{2L_1}{\beta_1} = \frac{L_2}{\beta_2} = \frac{1.25 \text{ pulg}}{0.785 \text{ rad}} = 1.592 \text{ pulg/rad}$$

o bien,
$$L_1 = 0.796\beta_1 \tag{5}$$

Análogamente, para igualar las "velocidades" en el punto *C*, se iguala el valor de y' del segmento *BC* con el de la ecuación (6-25*b*) en $\theta/\beta = 0$ (su extremo izquierdo)

$$y'_C = \frac{L_2}{\beta_2} = \frac{\pi L_3}{2\beta_3} = 1.592 \text{ pulg/rad}$$

o bien,
$$L_3 = 1.013\beta_3 \tag{6}$$

Para igualar las "aceleraciones" (curvaturas) en el punto *D*, se iguala el valor de y'' de la ecuación (6-25*c*) en $\theta/\beta = 1$ (su extremo derecho) con y'' de la (6-23*c*) en $\theta/\beta = 0$ (su extremo izquierdo). Esto da

$$y''_D = -\frac{\pi^2 L_3}{4\beta_3^2} = -\frac{\pi^2 L_4}{\beta_4^2}$$

y después de aplicar la (6) se obtiene

$$\beta_3 = 0.0844\beta_4^2 \tag{7}$$

Por último para la compatibilidad geométrica, se tiene

$$L_1 + L_3 = L_4 - L_2 = 1.75 \text{ pulg} \tag{8}$$

y
$$\beta_1 + \beta_3 + \beta_4 = 2\pi - \beta_2 - \beta_5 = 4.451 \text{ rad} \tag{9}$$

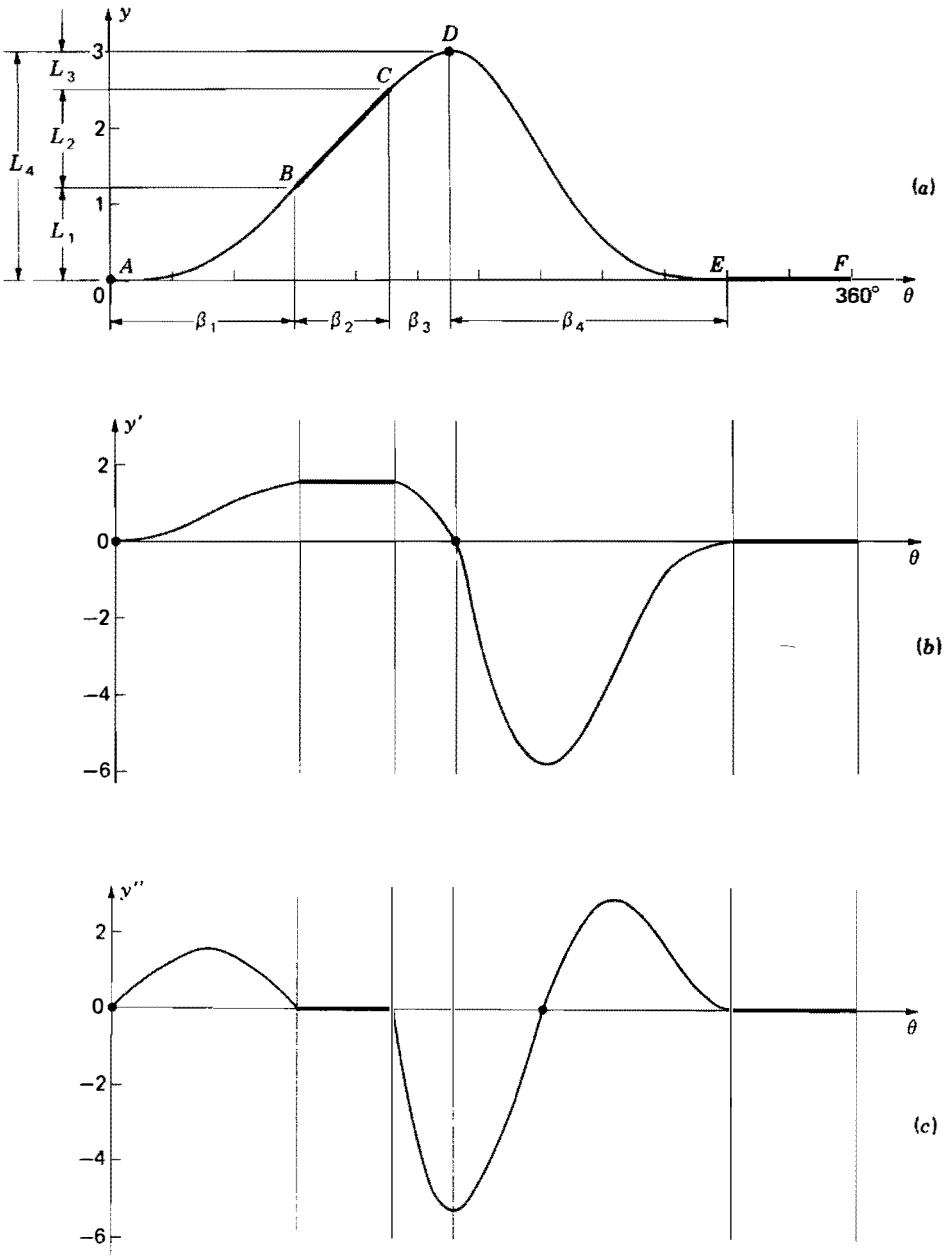


Figura 6-24 Ejemplo 6-2: *a*) diagrama de desplazamientos, pulgadas; *b*) diagrama de "velocidades", pulgadas por radián y *c*) diagrama de "aceleraciones", pulgadas por radián al cuadrado.

Resolviendo simultáneamente las cinco ecuaciones (5 a 9) para las incógnitas L_1, L_3, β_1, β_3, β_4, se determinan los valores apropiados de los parámetros restantes. Por ende, en resumen se tiene que

$$\begin{aligned} L_1 &= 1.264 \text{ pulg} & \beta_1 &= 1.589 \text{ rad} = 91.04° \\ L_2 &= 1.250 \text{ pulg} & \beta_2 &= 0.785 \text{ rad} = 45.00° \\ L_3 &= 0.486 \text{ pulg} & \beta_3 &= 0.479 \text{ rad} = 27.46° \\ L_4 &= 3.000 \text{ pulg} & \beta_4 &= 2.382 \text{ rad} = 136.50° \\ L_5 &= 0 & \beta_5 &= 1.047 \text{ rad} = 60.00° \end{aligned} \tag{10}$$

Ahora sí se puede hacer un trazado exacto del diagrama de desplazamientos y, si así se desea, también de sus derivadas para substituir los dibujos originales. Las curvas de la figura 6-24 se han trazado a escala utilizando estos valores.

6-8 DISEÑO POLINOMIAL DE LEVAS

Aunque la diversidad de curvas básicas estudiadas en secciones anteriores por lo común son adecuadas, evidentemente no representan una lista exhaustiva de los movimientos que podrían usarse en el diseño de levas. Otro método común para diseñarlas consiste en sintetizar las curvas de movimiento adecuadas usando ecuaciones polinomiales. Se principia con la ecuación básica

$$y = C_0 + C_1\frac{\theta}{\beta} + C_2\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2 + C_3\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3 + \cdots \tag{6-32}$$

en donde y y θ son, como antes, el movimiento de subida y de entrada de la leva. El valor de β representa el recorrido total de θ tal que para la sección de leva que se está desarrollando, la razón θ/β varía de 0 a 1. Las constantes C_i dependen de las condiciones impuestas en la frontera. Por lo común se logra desarrollar un movimiento apropiado mediante la selección correcta de las condiciones en la frontera y el orden del polinomio.

Como ejemplo del método polinomial, sinteticemos una curva de subida completa con las condiciones en la frontera

$$\theta = 0 \qquad y = 0 \qquad y' = 0 \qquad y'' = 0$$

$$\theta = \beta \qquad y = L \qquad y' = 0 \qquad y'' = 0$$

Puesto que hay seis condiciones, la (6-32) se escribe con seis constantes desconocidas

$$y = C_0 + C_1\frac{\theta}{\beta} + C_2\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2 + C_3\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3 + C_4\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^4 + C_5\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^5 \tag{a}$$

La primera y segunda derivadas con respecto a θ son

$$y' = \frac{1}{\beta}\left[C_1 + 2C_2\frac{\theta}{\beta} + 3C_3\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2 + 4C_4\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3 + 5C_5\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^4\right] \tag{b}$$